DPP-09

Test Daniar Priambodooo

APPROVED	CHECKED	PREPARED
Daniar Priambodo For Study	Daniar Priambodo For GPT	Daniar Priambodo Zulfahmi Nafiis Suffi

Versi Indonesia

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan mental merupakan komponen fundamental dari kesehatan manusia secara keseluruhan, mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Gangguan kesehatan mental yang tidak tertangani berdampak luas terhadap kualitas hidup, produktivitas kerja, hubungan interpersonal, dan beban ekonomi pada sistem layanan kesehatan nasional. Laporan World Mental Health Report yang diterbitkan WHO pada tahun 2022 menegaskan bahwa terdapat sekitar 970 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan gangguan mental, dengan 82% di antaranya berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah [1]. Lebih jauh, depresi dan kecemasan saja diperkirakan merugikan perekonomian global hingga USD 1 triliun per tahun, menjadikan kesehatan mental sebagai salah satu prioritas kesehatan global yang paling mendesak [1].

Di Indonesia, kondisi kesehatan mental berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 melaporkan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 9,8%, meningkat signifikan dari 6,0% pada Riskesdas 2013, dengan lebih dari 12 juta individu teridentifikasi mengalami depresi [2]. Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa disparitas ini belum mereda secara signifikan, sementara treatment gap tetap sangat besar: hanya sekitar 9,3% dari mereka yang teridentifikasi mengalami depresi probable yang mendapatkan penanganan [3]. Kondisi ini diperparah oleh rasio tenaga psikolog klinis yang sangat rendah, sehingga setiap psikolog di fasilitas layanan publik menanggung beban kasus yang jauh melampaui kapasitas ideal. Dalam konteks inilah efisiensi setiap proses klinis menjadi krusial, tidak terkecuali proses asesmen dan dokumentasi.

Asesmen psikologis merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh psikolog klinis untuk memahami kondisi psikologis pasien secara komprehensif, meliputi wawancara klinis, observasi perilaku, pengujian psikometri, dan analisis riwayat kasus. Hasil asesmen menjadi dasar penetapan diagnosis, perencanaan intervensi terapeutik, dan evaluasi kemajuan penanganan. Kualitas asesmen yang akurat sangat bergantung pada kemampuan psikolog untuk menggali, menganalisis, dan mendokumentasikan informasi pasien secara cermat dan menyeluruh [4].

Salah satu komponen inti dalam asesmen psikologis adalah percakapan klinis antara psikolog dan pasien. Melalui interaksi ini, psikolog menggali keluhan utama, riwayat gangguan, faktor pencetus, kondisi keluarga, serta fungsi psikososial pasien. Percakapan klinis menghasilkan data verbal yang panjang, tidak terstruktur, dan sarat dengan nuansa emosional serta informasi diagnostik yang kerap bersifat implisit. Seluruh informasi ini harus dianalisis, disintesis, dan didokumentasikan dalam bentuk ringkasan klinis yang terstruktur untuk keperluan rekam medis, perencanaan intervensi, serta koordinasi antar tenaga profesional [4].

Namun demikian, proses dokumentasi percakapan klinis secara manual menghadirkan tantangan yang signifikan bagi praktisi psikologi. Penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap 30 menit konsultasi, klinisi menghabiskan rata-rata 36 menit untuk pendokumentasian dalam electronic health record (EHR), mencerminkan ketidakseimbangan beban administratif yang akut [5]. Bagi psikolog, tantangan ini berlapis: mereka harus secara bersamaan mendengarkan, membangun rapport terapeutik, menganalisis respons verbal maupun nonverbal pasien, sekaligus mencatat poin-poin penting. Proses pencatatan manual yang dilakukan setelah sesi selesai rentan terhadap bias memori, inkonsistensi antar klinisi, dan ketidaklengkapan informasi. Inkonsistensi ini secara langsung menghambat kontinuitas penanganan ketika pasien dirujuk atau ketika diperlukan tinjauan kasus retrospektif.

Beban dokumentasi yang tinggi memiliki konsekuensi yang lebih luas dari sekadar inefisiensi operasional. Medscape Physician Burnout and Depression Report 2024 mengidentifikasi tugas-tugas birokrasi dan dokumentasi sebagai faktor utama yang dilaporkan oleh 62% dokter sebagai penyebab utama burnout [6]. Dalam layanan kesehatan mental, di mana 23% penyedia layanan menyebut dokumentasi sebagai *stressor* utama mereka, dampak burnout menjadi semakin kritis karena secara langsung mempengaruhi kualitas hubungan terapeutik dan keselamatan pasien [7]. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingginya rasio pasien per psikolog di fasilitas kesehatan publik Indonesia, yang tidak memberikan ruang bagi psikolog untuk mengalokasikan waktu yang cukup bagi dokumentasi berkualitas tinggi.

Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi penerapan kecerdasan buatan untuk mendukung dokumentasi klinis. Krishna et al. [8] mendemonstrasikan pembangkitan catatan SOAP dari percakapan dokter-pasien menggunakan teknik modular summarization, sementara Ben Abacha et al. [9] melaporkan studi empiris tentang pembangkitan catatan klinis dari rekaman konsultasi medis. Lebih spesifik dalam domain kesehatan mental, Adhikary et al. [10] melakukan studi benchmark terhadap 11 model bahasa besar (LLM) untuk

meringkas sesi konseling kesehatan mental, dengan temuan bahwa meskipun LLM yang di-fine-tune menunjukkan skor evaluasi otomatis yang lebih tinggi, penilaian pakar mengindikasikan bahwa model-model tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya untuk aplikasi klinis. Ketiga penelitian tersebut, bagaimanapun, seluruhnya menggunakan bahasa Inggris dan berfokus pada domain medis umum atau konseling generik, tanpa mempertimbangkan karakteristik linguistik bahasa Indonesia maupun struktur wawancara klinis psikologis yang khas, termasuk penggunaan bahasa campuran (Indonesia-Jawa), pola narasi tidak linear, dan nuansa terapeutik yang bersifat implisit. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengembangkan dan mengevaluasi sistem clinical conversation summarization berbasis LLM untuk bahasa Indonesia dalam konteks asesmen psikologis, sehingga terdapat celah penelitian yang nyata dan belum terjawab.

Berdasarkan urgensi permasalahan dan celah penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem Clinical Conversation Summarization berbasis kecerdasan buatan yang mengintegrasikan arsitektur Large Language Model (LLM) dengan teknik Retrieval-Augmented Generation (RAG), dirancang khusus untuk konteks bahasa Indonesia dan kebutuhan asesmen psikologis. Sistem ini dikembangkan sebagai bagian dari platform Beyond AI, yaitu platform berbasis kecerdasan buatan yang ditujukan untuk mendukung proses asesmen psikologis secara lebih luas, dengan modul Clinical Conversation Summarization sebagai fokus utama dari penelitian ini. Sistem ini diharapkan dapat meringankan beban dokumentasi psikolog sekaligus meningkatkan konsistensi dan kualitas catatan klinis yang dihasilkan.

1.2 PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum tersedianya sistem otomatisasi summarization percakapan klinis yang dirancang untuk konteks bahasa Indonesia dan domain asesmen psikologis. Ketiadaan sistem ini berdampak pada tiga permasalahan turunan yang saling berkaitan. Pertama, percakapan klinis dalam bahasa Indonesia memiliki karakteristik linguistik yang kompleks, termasuk penggunaan bahasa campuran (Indonesia-Jawa), ungkapan tidak langsung, serta pola narasi yang tidak linear, yang tidak dapat ditangani secara memadai oleh sistem yang dirancang untuk bahasa Inggris. Kedua, tidak adanya standar baku dalam format ringkasan klinis berbasis kecerdasan buatan untuk konteks psikologi Indonesia menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kualitas dokumentasi antar klinisi dan antar sesi. Ketiga, beban kognitif yang tinggi selama sesi berlangsung membuat proses dokumentasi pasca-sesi menjadi tidak efisien dan rentan

terhadap ketidaklengkapan informasi yang kritis untuk pengambilan keputusan klinis.

Dampak dari permasalahan ini tidak hanya dirasakan oleh psikolog secara individual, tetapi juga berpengaruh pada kesinambungan layanan kesehatan mental secara institusional. Ringkasan percakapan klinis yang tidak lengkap atau tidak konsisten dapat menghambat proses rujukan, evaluasi kemajuan terapi, serta pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berbasis teknologi yang mampu mengotomasi proses summarization percakapan klinis dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan akurasi, relevansi klinis, dan konsistensi struktur informasi. Dalam penelitian ini, permasalahan tersebut diupayakan untuk diselesaikan melalui pengembangan modul Clinical Conversation Summarization pada platform Beyond AI.

1.3 TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini mengajukan suatu pendekatan baru untuk mengatasi permasalahan summarization percakapan klinis dalam layanan psikologi dengan menggunakan kombinasi Large Language Model (LLM) dan teknik Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang disesuaikan untuk konteks bahasa Indonesia, melalui pengembangan modul Clinical Conversation Summarization pada platform Beyond AI. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem clinical conversation summarization berbasis LLM dengan augmentasi RAG yang mampu memproses transkrip percakapan klinis berbahasa Indonesia.
2. Mengembangkan skema prompt engineering yang disesuaikan dengan struktur asesmen psikologis sehingga ringkasan yang dihasilkan mencakup komponen diagnostik yang relevan secara klinis.
3. Mengevaluasi performa sistem menggunakan metrik otomatis seperti ROUGE dan BERTScore, serta penilaian subjektif dari perspektif psikolog klinis.

1.4 MANFAAT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bagi psikolog, sistem ini dapat mengurangi beban dokumentasi pasca-sesi klinis sehingga psikolog dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan energi untuk interaksi terapeutik langsung dengan

pasien. Tersedianya ringkasan terstruktur yang dihasilkan secara otomatis juga dapat menjadi referensi awal dalam penulisan laporan psikologis dan membantu kontinuitas penanganan antar sesi.

2. Bagi institusi layanan kesehatan mental, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi klinis yang terintegrasi dengan dukungan kecerdasan buatan. Standarisasi format ringkasan klinis dapat meningkatkan kualitas rekam medis serta mempermudah proses audit klinis dan pengambilan keputusan manajerial berbasis data.
3. Bagi pengembangan penelitian, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal bagi kajian natural language processing (NLP) klinis berbahasa Indonesia, khususnya pada domain psikologi yang selama ini masih minim dieksplorasi. Metodologi dan dataset yang dikembangkan dapat menjadi fondasi bagi penelitian lanjutan di bidang otomasi dokumentasi klinis berbahasa Indonesia.
4. Bagi pengembangan platform Beyond AI, modul Clinical Conversation Summarization yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu komponen pendukung dalam ekosistem platform tersebut, khususnya pada aspek otomasi dokumentasi yang dapat melengkapi modul-modul asesmen psikologis lainnya di masa mendatang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan proyek akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB 1 Bab ini membahas latar belakang permasalahan kesehatan mental dan tantangan dokumentasi percakapan klinis, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 Bab ini mengulas teori-teori yang menjadi landasan penelitian, meliputi konsep asesmen psikologis, natural language processing, arsitektur Large Language Model, teknik Retrieval-Augmented Generation, serta kajian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

BAB 3 Bab ini menjelaskan arsitektur sistem yang diusulkan, tahapan perancangan komponen LLM dan RAG, proses pengolahan transkrip percakapan klinis, serta skema prompt engineering yang dikembangkan.

BAB 4 Bab ini memaparkan implementasi sistem, skenario pengujian, hasil eksperimen menggunakan metrik evaluasi otomatis dan penilaian subjektif, serta analisis kelebihan dan keterbatasan sistem.

BAB 5 Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian berdasarkan hasil eksperimen dan analisis, serta saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang menjadi landasan teoritis dan empiris bagi penelitian pengembangan sistem *clinical conversation summarization* berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung psikolog dalam asesmen pasien. Kajian dimulai dengan deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi kebutuhan penelitian, dilanjutkan dengan uraian teori penunjang yang mencakup rantai konseptual dari domain psikologis hingga metode komputasional yang digunakan, dan diakhiri dengan tinjauan penelitian terkait beserta analisis kesenjangan yang menegaskan posisi penelitian ini. Seluruh bagian disusun secara runtut sehingga pembaca memahami terlebih dahulu cara psikolog berpikir dan bekerja, baru kemudian memahami bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu meringankan beban kerja tersebut.

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Proses asesmen psikologis pada dasarnya bertumpu pada percakapan klinis sebagai sumber data utama. Melalui wawancara yang berlangsung antara psikolog dan pasien, dikumpulkan informasi yang mencakup keluhan utama, riwayat gangguan, faktor pencetus, kondisi keluarga, serta fungsi psikososial. Percakapan ini bersifat dinamis, tidak terstruktur secara formal, dan sarat dengan lapisan makna yang bersifat implisit. Psikolog dituntut untuk secara bersamaan menjaga *rapport* terapeutik, menganalisis respons verbal dan nonverbal, serta mengidentifikasi poin-poin diagnostik yang relevan di tengah alur percakapan yang seringkali tidak linear [4].

Tantangan muncul ketika seluruh informasi dari percakapan tersebut harus ditransformasikan menjadi ringkasan klinis yang terstruktur. Tidak seperti domain medis umum di mana gejala dan diagnosis cenderung bersifat eksplisit dan terukur, percakapan psikologis mengandung ekspresi-ekspresi yang halus dan kadang ambigu, seperti penolakan tidak langsung, ungkapan metaforis, atau pergeseran topik yang memiliki makna terapeutik tersendiri. Klinisi yang harus mendokumentasikan isi percakapan ini secara manual setelah sesi selesai menghadapi risiko bias memori, ketidaklengkapan informasi, serta inkonsistensi format antarsesi dan antarklinisi. Penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap 30 menit konsultasi, klinisi rata-rata menghabiskan 36 menit untuk keperluan dokumentasi [5], sehingga beban administrasi ini secara kumulatif memotong waktu yang seharusnya dapat dialokasikan untuk layanan langsung kepada pasien.

Situasi ini diperburuk oleh konteks bahasa Indonesia yang memiliki karakteristik linguistik tersendiri. Percakapan klinis psikologis di Indonesia kerap menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah (terutama

Jawa), mengandung ungkapan budaya lokal yang tidak memiliki padanan langsung dalam kosakata psikiatrik standar, serta menampilkan pola naratif yang melingkar dan tidak berurutan sesuai norma percakapan penutur asli. Karakteristik ini menjadikan otomasi ringkasan percakapan klinis menjadi masalah yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar terjemahan atau adaptasi sistem berbahasa Inggris yang sudah ada.

Pendekatan otomatis diperlukan bukan untuk menggantikan penilaian klinis psikolog, melainkan untuk meringankan beban dokumentasi sehingga psikolog dapat lebih fokus pada kualitas interaksi terapeutik. Sistem yang mampu menghasilkan draf ringkasan percakapan klinis secara otomatis dari transkrip sesi akan membantu psikolog memverifikasi dan melengkapi catatan dengan lebih efisien, meningkatkan konsistensi format, dan mendukung kontinuitas penanganan antarsesi maupun saat terjadi rujukan. Permasalahan inti yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini adalah: *bagaimana membangun sistem yang mampu menghasilkan ringkasan percakapan klinis psikologis dalam bahasa Indonesia secara akurat, relevan secara klinis, dan konsisten secara struktur, dengan memanfaatkan arsitektur LLM yang diaugmentasi teknik RAG?*

2.2 TEORI PENUNJANG

Bagian ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan konseptual dan metodologis penelitian. Teori disusun secara runtut mengikuti rantai konseptual: dari domain permasalahan psikologi klinis, asesmen psikologis, wawancara klinis, dan dokumentasi klinis, menuju teori pemrosesan bahasa alami, *information extraction*, *text summarization*, LLM, *prompt engineering*, RAG, representasi pengetahuan psikologi, hingga metrik evaluasi yang digunakan. Penyusunan rantai ini disengaja agar pembaca memahami permasalahan dari sudut pandang psikolog terlebih dahulu, sebelum memahami bagaimana setiap komponen teknologi menjadi solusinya. Setiap subbab diakhiri dengan paragraf yang menjelaskan keterkaitan langsung teori tersebut dengan penelitian ini.

2.2.1 Psikologi Klinis

Psikologi klinis merupakan cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pemahaman, penilaian, penanganan, dan pencegahan permasalahan psikologis yang dialami oleh individu. Dalam praktik layanan kesehatan mental, psikolog klinis berperan sebagai tenaga profesional yang terlatih untuk melakukan asesmen psikologis secara komprehensif, menegakkan diagnosis berdasarkan pedoman klasifikasi yang berlaku seperti DSM-V atau ICD-11, serta merancang dan

melaksanakan intervensi psikologis yang sesuai dengan kebutuhan pasien [4].

Dalam layanan kesehatan mental di Indonesia, psikolog klinis bekerja di berbagai konteks layanan, mulai dari rumah sakit, klinik, pusat rehabilitasi, sekolah, hingga lembaga pemerintah. Setiap konteks membawa kebutuhan asesmen yang berbeda. Namun demikian, terdapat kesamaan fundamental dalam proses berpikir klinis yang diterapkan: psikolog senantiasa memulai dari pemahaman terhadap permasalahan yang dialami pasien, bergerak menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang, penyebab, dan dinamika psikologis yang mendasarinya, sebelum merancang pendekatan intervensi yang tepat.

Buku *Penatalaksanaan Psikologi untuk Kasus Normal Bermasalah Jilid 1* yang diedit oleh Dian Kristyawati Habsara [16] merupakan representasi dari praktik psikologi klinis Indonesia yang sistematis. Buku ini menyajikan 96 judul problem psikologi yang dikelompokkan dalam 8 kategori besar, yaitu *child problems*, *toxic problems*, *gadget-internet problems*, *behavior problems*, *emotional problems*, *complex-syndrom*, *problems at work*, dan *relationship problems*. Setiap judul problem ditulis oleh psikolog berpengalaman dan disusun dengan sistematika yang konsisten, mencerminkan alur berpikir klinis yang terstruktur [16].

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang psikologi klinis sebagai disiplin ilmu yang sistematis menjadi titik berangkat dalam merancang sistem AI yang tidak sekadar memproses teks, melainkan mengikuti alur berpikir klinis yang digunakan oleh psikolog dalam memahami kondisi pasien.

2.2.2 Proses Asesmen Psikologis

Asesmen psikologis merupakan proses sistematis pengumpulan dan interpretasi informasi tentang individu dengan tujuan memahami kondisi psikologisnya secara komprehensif. Proses ini mencakup berbagai metode, antara lain wawancara klinis terstruktur maupun semistruktur, observasi perilaku, administrasi tes psikometri, serta analisis data anamnesis dan riwayat kasus. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar penetapan diagnosa, perencanaan intervensi terapeutik, evaluasi kemajuan penanganan, serta komunikasi lintas profesi di dalam tim kesehatan [4].

Hal yang membedakan asesmen psikologis dari domain medis somatik adalah tingginya ketergantungan pada narasi pasien dan interpretasi psikolog. Tidak ada hasil laboratorium yang dapat langsung

dikonfirmasi; seluruh proses bertumpu pada kemampuan psikolog mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, termasuk cerita yang disampaikan pasien secara bebas, pengamatan langsung selama sesi, dan data dari alat ukur psikometri yang diadministrasikan. Hal ini menjadikan percakapan klinis sebagai artefak yang sangat padat makna dan kompleks untuk diproses secara otomatis.

Salah satu aspek penting dalam memahami proses asesmen psikologis adalah memahami sistematika berpikir yang digunakan psikolog dalam menghadapi sebuah kasus. Berdasarkan telaah terhadap buku *Penatalaksanaan Psikologi untuk Kasus Normal Bermasalah Jilid 1* [16], dapat diidentifikasi bahwa setiap kasus psikologi dibahas mengikuti struktur yang konsisten. Sebagaimana dijelaskan dalam kata pengantar buku tersebut, sistematika penyusunan masing-masing kasus terdiri dari *definisi, penyebab munculnya problem, dinamika psikologis, asesmen, penegakan diagnosa hingga tahap-tahap intervensi pada setiap problem* [16]. Struktur tersebut bukan sekadar kerangka penulisan akademis, melainkan mencerminkan alur berpikir klinis yang telah terstandarisasi dalam praktik layanan psikologi.

Psikolog melakukan proses asesmen melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengumpulan informasi awal melalui percakapan klinis, hingga perumusan rekomendasi intervensi yang tepat. Gambar 2.1 berikut mengilustrasikan tahapan alur berpikir psikolog dalam melakukan asesmen secara sistematis, sebagaimana tercermin dalam sistematika buku *Penatalaksanaan Psikologi untuk Kasus Normal Bermasalah* [16].



Gambar 2.1 Alur Berpikir Psikolog dalam Melakukan Asesmen (Diadaptasi dari Habsara, 2024 [16])

Gambar 2.1 menggambarkan delapan tahapan berurutan yang membentuk kerangka berpikir klinis psikolog. Tahap pertama, Percakapan Klinis, adalah titik masuk di mana psikolog menggali informasi dari pasien melalui wawancara yang terstruktur maupun semistruktur. Pada tahap ini, narasi bebas pasien menjadi sumber data utama yang kaya namun tidak terstruktur. Tahap kedua, Identifikasi Keluhan Utama, merupakan proses menentukan masalah atau keluhan inti yang menjadi alasan pasien datang, yang menjadi panduan fokus untuk keseluruhan proses asesmen.

Tahap ketiga, Identifikasi Gejala dan Ciri-ciri, adalah proses sistematis menggali tanda-tanda, pola perilaku, dan pengalaman subjektif yang dialami pasien. Tahap keempat, Analisis Faktor Penyebab dan Konteks, melibatkan pemahaman tentang faktor predisposisi, pencetus, dan pemelihara kondisi dalam konteks kehidupan pasien. Tahap kelima, Memahami Dinamika Psikologi, adalah proses mengintegrasikan seluruh informasi yang terkumpul untuk memahami mekanisme psikologis yang mendasari kondisi pasien secara mendalam.

Tahap keenam, Menentukan Asesmen yang Diperlukan, adalah pemilihan instrumen dan metode pengukuran yang sesuai untuk memvalidasi hipotesis klinis yang telah terbentuk, seperti skala psikometri, tes proyektif, atau wawancara terstruktur tambahan. Tahap

ketujuh, Diagnosis / Kesimpulan Awal, merupakan penetapan masalah atau kondisi psikologis berdasarkan seluruh temuan asesmen. Tahap kedelapan, Rekomendasi Intervensi Psikologis, adalah perumusan rencana penanganan yang tepat berdasarkan keseluruhan pemahaman klinis yang telah dibangun.

Dalam konteks penelitian ini, alur berpikir delapan tahap tersebut menjadi cetak biru bagi perancangan sistem AI. Sistem *Clinical Conversation Summarization* yang dikembangkan pada Bab 3 tidak bekerja secara generik memproses teks, melainkan dirancang untuk mengikuti logika alur berpikir klinis psikolog: mulai dari pengidentifikasian keluhan utama dan gejala yang disebutkan dalam percakapan, hingga pengorganisasian informasi ke dalam format dokumentasi klinis yang mencerminkan tahapan asesmen yang telah dijelaskan di atas.

2.2.3 Wawancara Klinis dan Percakapan Klinis

Wawancara klinis adalah bentuk percakapan terstruktur antara klinisi dan pasien yang bertujuan untuk menggali informasi diagnostik dan terapeutik. Dalam psikologi klinis, wawancara ini umumnya mencakup eksplorasi keluhan utama, riwayat gangguan psikiatri keluarga, fungsi psikososial, serta penilaian status mental. Wawancara klinis dapat berupa wawancara terstruktur dengan panduan baku, misalnya MINI International Neuropsychiatric Interview, atau wawancara semistruktur yang memberikan fleksibilitas bagi klinisi untuk mengikuti alur respons pasien [4].

Contoh konkret proses wawancara klinis dalam asesmen psikologis dapat ditemukan dalam buku *Penatalaksanaan Psikologi untuk Kasus Normal Bermasalah* [16]. Sebagai ilustrasi, pada kasus *Verbal Bullying*, psikolog melakukan asesmen menggunakan pertanyaan: 'Dalam 30 hari terakhir, seberapa sering kamu diejek, digoda, dipanggil dengan nama julukan atau diintimidasi oleh temanmu sehingga kamu merasa terluka, diabaikan, sedih, diserang dan malu?' [16]. Pertanyaan semacam ini merupakan komponen wawancara klinis yang dirancang untuk menggali pengalaman subjektif pasien secara spesifik dan terukur, dan responnya menjadi sumber data bagi proses asesmen lebih lanjut.

Dari perspektif pemrosesan bahasa alami, percakapan klinis memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari teks domain lain. Pertama, percakapan ini bersifat *dyadic* dengan pola gilir bicara yang tidak simetris. Kedua, terdapat distribusi informasi yang tidak merata: beberapa segmen percakapan mengandung informasi diagnostik penting, sementara segmen lain berfungsi sebagai *social scaffolding* atau transisi topik tanpa kandungan klinis yang substantif. Ketiga,

dalam konteks Indonesia, percakapan ini dapat berisi alih kode (*code-switching*) antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, yang menambah lapisan kompleksitas linguistik.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, transkrip wawancara klinis menjadi input utama bagi modul *Clinical Conversation Summarization*. Pemahaman mendalam tentang karakteristik wawancara klinis psikologis berbahasa Indonesia menjadi dasar dalam merancang tahap *preprocessing* dan strategi *information extraction* yang akan diuraikan pada Bab 3.

2.2.4 Dokumentasi Klinis

Dokumentasi klinis mencakup seluruh catatan tertulis yang merekam kondisi, penilaian, dan rencana penanganan pasien selama proses layanan kesehatan berlangsung. Dalam layanan psikologis, dokumentasi klinis berfungsi sebagai rekam jejak yang menghubungkan satu sesi dengan sesi berikutnya, menjadi dasar komunikasi antarprofesional, serta memberikan landasan bagi evaluasi kemajuan penanganan secara berkala [5].

Kualitas dokumentasi klinis memiliki implikasi yang jauh melampaui sekadar kelengkapan administrasi. Dokumentasi yang akurat dan terstruktur mendukung: (1) *kontinuitas layanan*, yaitu kemampuan psikolog atau tenaga profesional lain untuk memahami kondisi pasien secara utuh pada sesi berikutnya; (2) *koordinasi lintas profesi*, yaitu komunikasi yang efektif dengan psikiater, dokter umum, atau konselor sekolah yang mungkin terlibat dalam penanganan; (3) *perlindungan hukum*, yaitu dokumentasi yang memenuhi standar etika dan hukum profesi; serta (4) *penelitian klinis berbasis data*, yaitu kemampuan untuk melakukan evaluasi retrospektif terhadap pola kasus dan efektivitas intervensi.

Namun demikian, produksi dokumentasi klinis berkualitas secara manual menghadirkan tantangan yang signifikan. Penelitian Doherty *et al.* [5] mengidentifikasi bahwa untuk setiap 30 menit konsultasi, klinisi menghabiskan rata-rata 36 menit untuk keperluan dokumentasi dalam *electronic health record* (EHR). Dalam layanan psikologis, tantangan ini berlapis: psikolog harus secara bersamaan mendengarkan, membangun *rapport* terapeutik, menganalisis respons verbal maupun nonverbal pasien, sekaligus mencatat poin-poin penting. Pencatatan manual setelah sesi rentan terhadap bias memori dan inkonsistensi antarklinisi. Medscape Physician Burnout and Depression Report 2024 mengidentifikasi tugas-tugas dokumentasi sebagai faktor yang dilaporkan oleh 62% dokter sebagai penyebab utama *burnout* [6]. Dalam layanan kesehatan mental, di mana 23% penyedia layanan

menyebut dokumentasi sebagai *stressor* utama [7], dampak ini menjadi semakin kritis karena secara langsung memengaruhi kualitas hubungan terapeutik.

Dalam penelitian ini, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk menghasilkan draf dokumentasi klinis secara otomatis dari transkrip percakapan sehingga psikolog dapat menggunakannya sebagai titik awal yang diverifikasi dan dilengkapi. Format output dari sistem mengacu pada standar *clinical note* yang berlaku dalam psikologi klinis, yang diuraikan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

2.2.5 Format SOAP Note dalam Psikologi Klinis

Salah satu format *clinical note* yang paling banyak diadopsi dalam layanan kesehatan, termasuk psikologi klinis, adalah format SOAP (*Subjective, Objective, Assessment, Plan*). Diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Lawrence Weed pada tahun 1968 dalam kerangka *Problem-Oriented Medical Record* (POMR), format SOAP mengorganisasi informasi klinis ke dalam empat komponen yang mencerminkan proses berpikir klinis secara sistematis [8]. Format ini memberikan struktur yang jelas dan reprodusibel bagi klinisi dalam mendokumentasikan sesi layanan psikologis. Tabel 2.1 menyajikan contoh SOAP Note realistis dalam konteks psikologi klinis berbahasa Indonesia.

Tabel 2.1 Contoh Format SOAP Note dalam Psikologi Klinis

Komponen	Deskripsi	Contoh Isi
S *Subjective*	Data subjektif yang dilaporkan pasien secara langsung	*"Saya sudah tidak bisa tidur hampir tiga minggu ini. Pikiran saya terus berputar-putar tentang pekerjaan. Rasanya seperti semua orang memandang saya dengan sinis dan menganggap saya tidak kompeten. Saya sudah mencoba berbicara dengan suami tapi dia malah bilang saya lebay."*
O *Objective*	Data objektif hasil observasi dan asesmen psikolog	Pasien hadir tepat waktu, berpenampilan rapi. Kontak mata tidak konsisten, sesekali menghindari. Afek tampak restriktif namun tidak flat. Berbicara dengan kecepatan

Komponen	Deskripsi	Contoh Isi
		normal, koheren, tanpa disorganisasi pikiran. Skor GAD-7 = 14 (kecemasan sedang). Skor PHQ-9 = 10 (depresi sedang). Tidak ditemukan tanda-tanda psikotik.
A *Assessment*	Penilaian klinis psikolog berdasarkan S dan O	Pasien menunjukkan gambaran kecemasan kerja yang diperkuat oleh distorsi kognitif (pikiran dipandang negatif oleh orang lain) dan minimnya dukungan sosial dari pasangan. Gejala insomnia yang persisten (3 minggu) menjadi faktor risiko yang perlu dipantau. Kemungkinan diagnosis kerja: Gangguan Penyesuaian dengan Afek Campuran; perlu dieksplorasi lebih lanjut pada sesi berikutnya.
P *Plan*	Rencana tindak lanjut dan intervensi	(1) Sesi selanjutnya: eksplorasi riwayat hubungan interpersonal dan pola kognitif yang mendasari kecemasan. (2) Psikolog menyarankan penerapan teknik relaksasi (pernapasan diafragma) secara mandiri setiap malam sebelum tidur. (3) Rencana pemeriksaan psikometri tambahan (MMPI-2 atau DASS-42) pada sesi ketiga. (4) Psikolog akan mengkaji kebutuhan rujukan ke psikiater bila gejala insomnia tidak membaik dalam dua minggu.

Komponen **Subjective (S)** mencakup seluruh informasi yang dilaporkan pasien secara langsung, termasuk keluhan utama, gejala yang dirasakan, riwayat masalah, serta konteks kehidupan yang dianggap relevan oleh pasien sendiri. Informasi ini bersumber dari

narasi bebas pasien selama wawancara klinis, dan menjadi sumber data primer dalam proses asesmen.

Komponen Objective (O) mencakup data yang diperoleh melalui observasi psikolog dan pengukuran terstandar. Dalam psikologi klinis, komponen ini meliputi observasi penampilan, afek, perilaku nonverbal, serta hasil skor dari instrumen psikometri yang diadministrasikan seperti GAD-7, PHQ-9, MMPI-2, atau instrumen lainnya.

Komponen Assessment (A) merupakan sintesis klinis dari komponen S dan O. Di sinilah psikolog mengintegrasikan seluruh informasi yang terkumpul untuk membentuk pemahaman diagnostik sementara, mengidentifikasi dinamika psikologis yang relevan, dan menentukan prioritas penanganan. Komponen ini mencerminkan kompetensi klinis psikolog yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem otomatis.

Komponen Plan (P) menguraikan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan, mencakup pendekatan intervensi yang dipilih, tugas mandiri yang diberikan kepada pasien, rencana sesi berikutnya, serta pertimbangan rujukan apabila diperlukan.

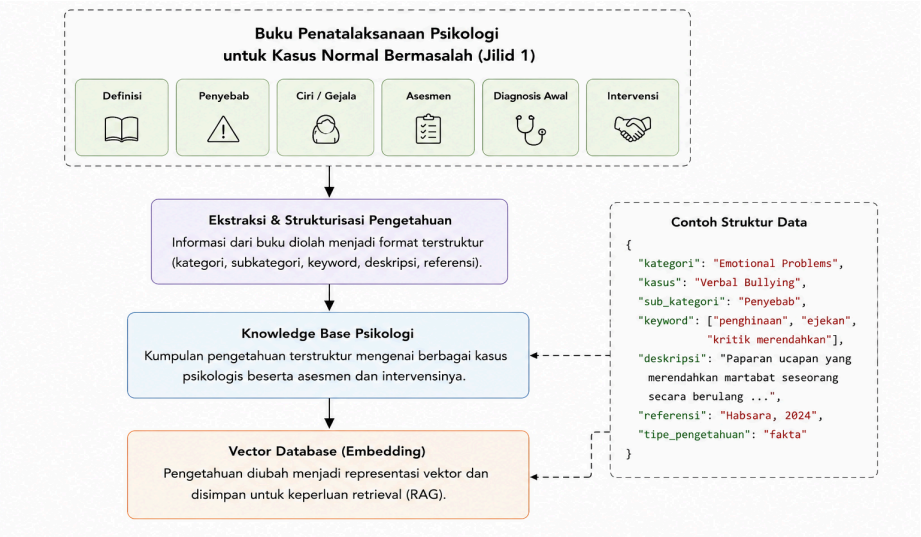
Dalam penelitian ini, format SOAP menjadi acuan utama dalam perancangan format output sistem *Clinical Conversation Summarization*. Sistem akan diarahkan untuk menghasilkan ringkasan percakapan klinis yang terorganisir sesuai komponen SOAP sehingga output yang dihasilkan dapat langsung digunakan psikolog sebagai draf *clinical note* yang siap diverifikasi dan dilengkapi. Perancangan *prompt engineering* pada Bab 3 akan secara eksplisit menargetkan keempat komponen SOAP sebagai kerangka output yang diharapkan dari sistem.

2.2.6 Buku Penatalaksanaan Psikologi sebagai Sumber Pengetahuan Klinis

Buku *Penatalaksanaan Psikologi untuk Kasus Normal Bermasalah Jilid 1* yang diedit oleh Dian Kristyawati Habsara [16] merupakan sumber pengetahuan klinis psikologi Indonesia yang memiliki nilai strategis bagi penelitian ini. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada Maret 2024 dan ditulis oleh 83 psikolog dari seluruh wilayah Indonesia yang berpengalaman sebagai pengajar maupun praktisi psikologi [16]. Yang membedakan buku ini dari literatur psikologi pada umumnya adalah sifatnya yang praktis dan tersistemasi: setiap topik masalah psikologi dibahas dengan urutan yang konsisten, mulai dari definisi, penyebab, tanda dan ciri-ciri, dinamika psikologi, asesmen, penegakan diagnosis, hingga cara mengatasi dan tahap-tahap intervensi.

Sebagai ilustrasi, pada kasus *Verbal Bullying* yang ditulis oleh Setia Asyanti, S.Psi., M.Si., Psikolog [16], terlihat bagaimana struktur pengetahuan disajikan secara berurutan: definisi verbal bullying sebagai perilaku agresif menggunakan kata-kata, penyebab pada level individual dan komunitas, tanda-tanda pada karakteristik korban dan pelaku, instrumen asesmen (termasuk *Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire*), kriteria penegakan diagnosis, hingga intervensi komprehensif berupa *art therapy* dan pendekatan sistemik sekolah [16]. Struktur yang konsisten ini menunjukkan bahwa pengetahuan psikologi klinis Indonesia memiliki pola yang terstandarisasi, dapat diidentifikasi, dan berpotensi direpresentasikan secara formal untuk keperluan sistem kecerdasan buatan.

Keteraturan struktural pengetahuan dalam buku ini merupakan karakteristik yang sangat penting dalam konteks pengembangan sistem AI berbasis RAG. Untuk dapat memberikan konteks psikologis yang relevan secara klinis, sistem AI memerlukan basis pengetahuan yang terorganisasi dengan baik, bukan sekadar kumpulan teks tidak terstruktur. Gambar 2.2 berikut mengilustrasikan bagaimana struktur pengetahuan dari buku *Penatalaksanaan Psikologi* dapat ditransformasikan menjadi basis pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh sistem AI.



Gambar 2.2 Representasi Pengetahuan Psikologi untuk Sistem AI (Diadaptasi dari Habsara, 2024 [16])

Gambar 2.2 memperlihatkan alur transformasi pengetahuan dari buku psikologi menuju komponen yang dapat digunakan oleh sistem AI. Pengetahuan dalam buku yang tersusun dalam enam dimensi, yaitu Definisi, Penyebab, Ciri/Gejala, Asesmen, Diagnosis Awal, dan

Intervensi, terlebih dahulu melalui proses *Ekstraksi dan Strukturisasi Pengetahuan*: informasi dari buku diolah menjadi format terstruktur yang mencakup kategori masalah, subkategori, kata kunci, deskripsi klinis, dan atribut referensi. Hasil strukturisasi ini membentuk *Knowledge Base Psikologi*, yaitu kumpulan pengetahuan terstruktur mengenai berbagai kasus psikologis beserta asesmen dan intervensinya. Pada tahap akhir, pengetahuan terstruktur ini diubah menjadi representasi vektor melalui proses *embedding* dan disimpan dalam *Vector Database* untuk keperluan *retrieval* dalam arsitektur RAG.

Proses yang digambarkan pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa nilai utama buku *Penatalaksanaan Psikologi* bagi penelitian ini bukan hanya sebagai referensi teoritis yang dikutip dalam teks, melainkan sebagai sumber pengetahuan substantif yang distrukturkan dan diintegrasikan langsung ke dalam komponen teknis sistem. Dalam penelitian ini, buku [16] difungsikan sebagai salah satu sumber referensi utama dalam pembangunan basis pengetahuan psikologi yang digunakan oleh komponen RAG. Desain teknis proses strukturisasi dan penyimpanan pengetahuan tersebut akan diuraikan secara detail pada Bab 3.

2.2.7 Representasi Pengetahuan pada Domain Psikologi

Representasi pengetahuan (*knowledge representation*) merupakan salah satu fondasi dalam kecerdasan buatan yang berkaitan dengan cara merepresentasikan informasi dari suatu domain sehingga dapat diproses, disimpan, dan diambil kembali secara efisien oleh sistem komputasional. Dalam konteks NLP dan sistem berbasis LLM, representasi pengetahuan mencakup bagaimana fakta, konsep, hubungan, dan prosedur dalam suatu domain ilmu dapat diorganisasikan ke dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan secara algoritmik.

Domain psikologi klinis merupakan salah satu domain yang secara inheren memiliki struktur pengetahuan yang sistematis dan dapat direpresentasikan. Seperti yang tercermin dalam buku *Penatalaksanaan Psikologi untuk Kasus Normal Bermasalah* [16], setiap kondisi psikologis dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen: (1) definisi konseptual, (2) faktor penyebab, (3) tanda dan gejala yang dapat diobservasi maupun dilaporkan, (4) prosedur asesmen, (5) kriteria diagnosis, dan (6) pendekatan intervensi. Komponen-komponen ini bukan hanya informasi deskriptif, melainkan merupakan unit-unit pengetahuan yang saling berkaitan dan membentuk jaringan konseptual yang koheren.

Kemampuan merepresentasikan pengetahuan psikologi secara formal memiliki implikasi langsung bagi pengembangan sistem AI yang bertujuan mendukung proses klinis. Ketika pengetahuan psikologi direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dibaca mesin, sistem AI tidak lagi bekerja dalam kondisi *tabula rasa*, melainkan memiliki landasan konseptual yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan dan mengkontekstualisasikan narasi bebas pasien dalam percakapan klinis. Kemampuan inilah yang menjadi keunggulan mendasar dari pendekatan RAG dibandingkan penggunaan LLM murni tanpa augmentasi pengetahuan eksternal: LLM murni hanya mengandalkan pengetahuan yang tersimpan implisit dalam parameternya, sementara RAG dapat secara eksplisit mengakses dan merujuk pada pengetahuan klinis yang terverifikasi dan terstruktur.

Representasi pengetahuan psikologi dalam penelitian ini tidak diimplementasikan dalam bentuk ontologi formal atau grafik pengetahuan yang kompleks, melainkan dalam bentuk yang lebih pragmatis namun tetap terstruktur, disesuaikan dengan kebutuhan sistem *retrieval*. Setiap unit pengetahuan dari buku referensi direpresentasikan dengan cara yang memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi relevansinya terhadap konten percakapan klinis tertentu. Desain representasi pengetahuan yang spesifik, termasuk skema penyimpanan dan mekanisme retrieval-nya, akan diuraikan secara detail pada Bab 3.

2.2.8 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan sistem komputasional yang mampu memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks dalam bahasa alami manusia. Dalam dua dekade terakhir, NLP telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan diperkenalkannya arsitektur *Transformer* oleh Vaswani *et al.* [17], yang menggantikan pendekatan berbasis jaringan saraf berulang (RNN/LSTM) dengan mekanisme *self-attention* yang dapat diparalelkan secara efisien.

Arsitektur *Transformer* memungkinkan model untuk menangkap dependensi jarak jauh antar token dalam sebuah teks dengan cara yang lebih efektif dibandingkan pendekatan sekuensial sebelumnya. Kemampuan ini sangat relevan untuk pemrosesan percakapan klinis yang panjang, di mana sebuah pernyataan di awal sesi mungkin memiliki hubungan diagnostik dengan pernyataan di akhir sesi. Perkembangan NLP untuk bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks penelitian ini. Berbeda dengan bahasa Inggris yang memiliki ekosistem model yang sangat kaya, bahasa Indonesia

dikategorikan sebagai *low-resource language* dalam konteks NLP karena keterbatasan data berlabel dan model yang tersedia. Namun demikian, perkembangan model multilingual seperti mBERT, XLM-R, dan model-model berbasis LLM terkini telah membuka peluang yang lebih besar untuk pemrosesan teks bahasa Indonesia berkualitas tinggi.

Dalam penelitian ini, NLP menjadi fondasi teknis dari seluruh komponen sistem, mulai dari pemrosesan transkrip percakapan, *encoding* teks untuk keperluan *retrieval*, hingga proses generasi ringkasan klinis. Kemajuan NLP inilah yang memungkinkan pendekatan berbasis LLM dan RAG yang diusulkan dalam penelitian ini dapat diimplementasikan.

2.2.9 Information Extraction

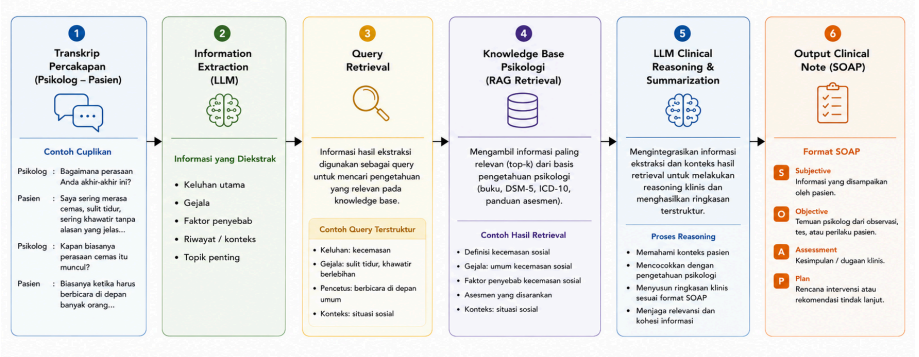
Information Extraction (IE) adalah cabang NLP yang berfokus pada pengambilan informasi terstruktur dari teks tidak terstruktur. Berbeda dengan *text classification* yang mengkategorikan teks secara keseluruhan, atau *text summarization* yang mengompresnya secara bebas, IE bertujuan mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas, relasi, dan informasi spesifik yang disebutkan dalam teks, kemudian mengorganisasikannya ke dalam format terstruktur yang dapat diproses lebih lanjut.

Untuk memahami posisi penting *Information Extraction* dalam sistem yang dikembangkan, perlu dipahami terlebih dahulu mengapa tahap IE diperlukan sebelum proses *retrieval* dilakukan. Tanpa IE, sistem hanya dapat menggunakan seluruh transkrip percakapan sebagai query pencarian ke basis pengetahuan, yang cenderung menghasilkan hasil retrieval yang terlalu umum dan tidak fokus. Dengan IE, sistem terlebih dahulu mengidentifikasi elemen-elemen klinis yang spesifik dari percakapan, seperti keluhan utama, gejala yang disebutkan, dan faktor penyebab yang diindikasikan pasien, kemudian menggunakan elemen-elemen tersebut sebagai query yang jauh lebih presisi dan relevan secara klinis.

Tiga subtask utama dalam Information Extraction yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Named Entity Recognition (NER) bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas klinis dalam teks, seperti kondisi yang disebutkan pasien, peristiwa kehidupan signifikan, dan relasi interpersonal yang memengaruhi kondisi psikologis. Keyword Extraction mengidentifikasi kata-kata atau frasa kunci yang merepresentasikan topik-topik dominan dalam percakapan, seperti keluhan utama atau tema emosional yang berulang. Concept Extraction merupakan proses yang lebih abstrak, yaitu mengidentifikasi konsep psikologis yang terkandung dalam narasi bebas pasien

meskipun konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit menggunakan terminologi klinis. Misalnya, ketika pasien mendeskripsikan perasaan 'tidak berguna' dan 'tidak mau keluar rumah', *concept extraction* dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan dengan gambaran depresi, meskipun kata 'depresi' tidak pernah disebutkan.

Penting untuk dicatat bahwa *Information Extraction* dalam penelitian ini tidak diimplementasikan menggunakan algoritma IE klasik seperti HMM atau CRF yang memerlukan data berlabel dalam jumlah besar. Sebaliknya, proses IE akan dilakukan oleh LLM melalui teknik *Information Extraction Prompting*, di mana LLM dipandu menggunakan instruksi yang dirancang khusus agar mampu memetakan narasi bebas pasien ke dalam kategori-kategori klinis yang telah didefinisikan berdasarkan struktur pengetahuan psikologi dari buku referensi. Gambar 2.3 berikut mengilustrasikan secara visual bagaimana posisi *Information Extraction* dalam keseluruhan alur sistem.



Gambar 2.3 Posisi Information Extraction dalam Alur Sistem

Gambar 2.3 mengilustrasikan alur kerja sistem secara keseluruhan dalam enam tahapan berurutan yang saling bergantung. **Tahap 1: Transkrip Percakapan** merupakan titik masuk sistem, yaitu hasil rekaman sesi wawancara klinis antara psikolog dan pasien yang telah ditranskripsi. Contoh cuplikan pada gambar memperlihatkan dialog berpasangan: psikolog mengajukan pertanyaan terbuka tentang perasaan dan kondisi pasien, sementara pasien menceritakan pengalamannya secara bebas.

Tahap 3: Query Retrieval memanfaatkan hasil ekstraksi dari Tahap 2 sebagai *query* terstruktur untuk mencari pengetahuan yang relevan pada basis pengetahuan psikologi. Dibandingkan menggunakan transkrip mentah sebagai query, pendekatan ini jauh lebih presisi karena menyaring elemen-elemen klinis yang paling diagnostik sebelum proses pencarian dimulai.

Tahap 4: Knowledge Base Psikologi (RAG Retrieval) adalah tahap pengambilan informasi paling relevan (top-k) dari basis pengetahuan yang telah dibangun dari buku referensi psikologi, DSM-5, ICD-10, dan panduan asesmen lainnya. Contoh hasil retrieval pada gambar memperlihatkan bahwa dari query tentang kecemasan, sistem berhasil mengambil informasi terstruktur tentang definisi kecemasan sosial, gejala umumnya, faktor penyebab, dan asesmen yang direkomendasikan.

Tahap 5: LLM Clinical Reasoning & Summarization adalah inti dari sistem, di mana LLM mengintegrasikan informasi yang diekstraksi dari transkrip (Tahap 2) dengan konteks klinis yang diperoleh dari basis pengetahuan (Tahap 4) untuk melakukan *clinical reasoning*: memahami konteks pasien secara holistik, mencocokkan dengan pengetahuan psikologi, dan menyusun ringkasan klinis yang relevan, koheren, dan terstruktur.

Tahap 6: Output Clinical Note (SOAP) adalah hasil akhir sistem berupa ringkasan klinis terstruktur dalam format SOAP, sebagaimana telah dibahas pada Subbab 2.2.5. Setiap komponen SOAP yang dihasilkan didasarkan pada informasi yang dapat dilacak balik ke transkrip percakapan dan pengetahuan referensi yang terverifikasi, sehingga meminimalkan risiko *hallucination* yang menjadi kelemahan utama LLM generatif.

Dengan demikian, posisi *Information Extraction* pada Tahap 2 bukan sekadar langkah preprocessing rutin, melainkan komponen strategis yang menjembatani antara input tidak terstruktur (transkrip percakapan) dan proses retrieval yang memerlukan query yang presisi. Tanpa tahap ini, seluruh sistem akan kehilangan kemampuannya untuk secara sistematis mengaitkan narasi bebas pasien dengan pengetahuan psikologi yang relevan. Desain teknis implementasi *Information Extraction Prompting* ini akan diuraikan secara detail pada Bab 3.

2.2.10 Text Summarization

Text summarization adalah tugas NLP yang bertujuan menghasilkan representasi singkat dari teks yang lebih panjang dengan mempertahankan informasi esensial. Berdasarkan pendekatannya, *text summarization* dibedakan menjadi *extractive summarization* dan *abstractive summarization*. Pendekatan ekstraktif memilih dan mengombinasikan kalimat atau frasa dari teks sumber secara langsung, sementara pendekatan abstraktif menghasilkan teks baru yang dapat berisi kata-kata yang tidak ada dalam teks aslinya [18].

Dalam konteks *clinical conversation summarization*, pendekatan ekstraktif memiliki keterbatasan mendasar: kutipan langsung dari percakapan sering kali tidak memiliki kejelasan kontekstual bila dipisahkan dari alur percakapan, dan tidak mampu mensintesis informasi yang tersebar di berbagai segmen percakapan ke dalam pernyataan klinis yang koheren. Oleh karena itu, pendekatan abstraktif yang diimplementasikan melalui LLM modern menjadi pilihan yang lebih sesuai untuk kebutuhan penelitian ini. Keunggulan *abstractive summarization* terletak pada kemampuannya menghasilkan teks yang lebih alami dan mudah dibaca. Namun, tantangan utamanya adalah potensi *hallucination*, yaitu kecenderungan model untuk menghasilkan klaim yang tidak ada dalam teks sumber. Asgari *et al.* [12] menemukan tingkat halusinasi sebesar 1.47% dan tingkat omisi 3.45% pada sistem LLM untuk *clinical note generation*, angka yang tampak kecil namun memiliki implikasi klinis yang signifikan. Penelitian ini mengatasi tantangan ini melalui kombinasi *prompt engineering* yang eksplisit dan arsitektur RAG yang mengikat generasi pada informasi yang terverifikasi dari transkrip.

2.2.11 Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM) adalah model bahasa berbasis *Transformer* yang dilatih pada korpus teks berukuran sangat besar dengan jumlah parameter yang mencapai miliaran hingga ratusan miliar. Melalui proses *pre-training* dalam skala besar, LLM mengembangkan kemampuan representasi bahasa yang kaya dan dapat diaplikasikan pada berbagai tugas NLP tanpa memerlukan pelatihan ulang dari awal (*zero-shot* dan *few-shot learning*). Model-model seperti GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, dan LLaMA 3 termasuk dalam kategori ini [19].

Dalam domain kesehatan, LLM telah menunjukkan kemampuan yang menjanjikan untuk berbagai tugas klinis, termasuk penjawaban pertanyaan medis, pembangkitan *clinical note*, dan *summarization* percakapan pasien-klinisi. Adhikary *et al.* [10] mendemonstrasikan bahwa LLM mampu menghasilkan ringkasan sesi konseling kesehatan mental yang mendekati kualitas ringkasan manusia secara statistik, meskipun penilaian subjektif pakar masih menemukan kelemahan pada aspek *clinical relevance* dan *completeness*. Kelemahan utama LLM dalam konteks klinis adalah risiko *hallucination* dan sensitivitas terhadap formulasi *prompt*.

Dalam penelitian ini, kandidat model LLM yang akan dievaluasi mencakup GPT-4o Mini, Gemini 2.5 Flash, dan Llama 3.1 8B. Pemilihan kandidat ini mempertimbangkan kemampuan *multilingual*

yang memadai untuk bahasa Indonesia, aksesibilitas melalui API publik, serta ketepatan biaya komputasi dalam lingkup penelitian proyek akhir. LLM berfungsi sebagai komponen inti pada Tahap 2 (*Information Extraction*) dan Tahap 5 (*Clinical Reasoning & Summarization*) dalam alur sistem yang digambarkan pada Gambar 2.3. Perbandingan performa antarmodel ini akan menjadi salah satu dimensi eksperimen yang dibahas pada Bab 4.

2.2.12 Prompt Engineering

Prompt engineering adalah praktik perancangan instruksi input yang diberikan kepada LLM untuk mengarahkan output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tanpa mengubah parameter model. Teknik-teknik utama dalam *prompt engineering* meliputi *zero-shot prompting* (instruksi tanpa contoh), *few-shot prompting* (instruksi dengan beberapa contoh), *chain-of-thought prompting* (mendorong model untuk menguraikan penalaran langkah demi langkah), dan *information extraction prompting* (mengarahkan model untuk mengekstraksi informasi spesifik dari teks) [20].

Dalam konteks klinis, *prompt engineering* berperan krusial dalam memastikan bahwa output LLM memenuhi persyaratan klinis yang spesifik. Penelitian Mathur *et al.* [14] menunjukkan bahwa *few-shot prompting* dengan contoh-contoh yang dipilih secara semantis dapat meningkatkan kualitas *medical dialogue summarization* secara signifikan. Dalam penelitian ini, *prompt engineering* berperan pada dua titik dalam alur sistem Gambar 2.3: pertama, dalam mengarahkan LLM melakukan *information extraction* yang tepat pada Tahap 2; dan kedua, dalam memandu LLM melakukan *clinical reasoning* dan menghasilkan ringkasan berformat SOAP pada Tahap 5.

Lebih spesifik, sistem ini mengimplementasikan *Information Extraction Prompting* yang secara eksplisit mengarahkan LLM untuk: (1) menyisir bagian transkrip wawancara yang relevan secara klinis; (2) mengekstraksi kutipan pasien yang mengindikasikan elemen klinis tertentu; dan (3) mencocokkan kutipan tersebut dengan kategori-kategori klinis dalam basis pengetahuan. Pendekatan ini mengintegrasikan *information extraction* dan *summarization* dalam satu proses yang dipandu oleh instruksi *prompt* yang terstruktur dan disesuaikan untuk konteks asesmen psikologis berbahasa Indonesia. Desain *prompt* yang spesifik, termasuk struktur instruksi, contoh *few-shot*, dan mekanisme pengendalian format output, akan diuraikan secara detail pada Bab 3.

2.2.13 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah arsitektur yang menggabungkan proses pengambilan informasi (*retrieval*) dari basis pengetahuan eksternal dengan proses generasi teks oleh LLM. Diperkenalkan oleh Lewis *et al.* [11], RAG mengatasi dua keterbatasan utama LLM: (1) pengetahuan LLM terbatas pada data pelatihan yang memiliki batas waktu; dan (2) LLM cenderung menghasilkan informasi yang tidak terverifikasi (*hallucination*) ketika harus menjawab pertanyaan yang sangat spesifik. Dalam RAG, informasi yang relevan pertama kali diambil dari sumber eksternal, kemudian dimasukkan ke dalam konteks *prompt*, sehingga generasi model didasarkan pada informasi yang terverifikasi dan mutakhir [11].

Jika dihubungkan dengan alur sistem pada Gambar 2.3, RAG berjalan pada Tahap 3 dan Tahap 4: hasil ekstraksi informasi dari Tahap 2 digunakan sebagai query terstruktur untuk mencari dokumen-dokumen paling relevan dalam basis pengetahuan psikologi, dan hasilnya kemudian dijadikan konteks tambahan bagi LLM pada Tahap 5. Tanpa RAG, LLM hanya mengandalkan pengetahuan implisit dalam parameternya yang mungkin tidak mencakup pengetahuan spesifik tentang kondisi psikologis dalam konteks budaya Indonesia. Dengan RAG, LLM mendapatkan referensi eksplisit yang terverifikasi dari buku psikologi Indonesia [16], sehingga ringkasan yang dihasilkan memiliki landasan klinis yang lebih kuat dan risiko *hallucination* yang lebih rendah.

Dalam konteks klinis, RAG terbukti memberikan peningkatan performa yang substansial dibandingkan LLM tanpa augmentasi. Kemampuan RAG untuk secara eksplisit merujuk pada dokumen sumber menjadikan outputnya lebih *interpretable* dan dapat diverifikasi, dua kualitas yang sangat kritis dalam aplikasi medis [12]. Komponen teknis RAG yang mencakup *embedding model*, *vector store*, dan *similarity search* akan dibahas secara rinci pada Bab 3. Pilihan model *embedding* yang mendukung bahasa Indonesia, seperti BAAI/bge-m3 atau multilingual-e5-large, menjadi pertimbangan penting mengingat karakteristik bahasa percakapan klinis yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.14 Evaluasi Ringkasan Klinis

Evaluasi sistem *text summarization* dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang bersifat komplementer: evaluasi otomatis menggunakan metrik komputasional, dan evaluasi subjektif melalui penilaian manusia. Evaluasi otomatis menyediakan pengukuran yang cepat, reprodusibel, dan dapat dibandingkan antarsistem, sementara

evaluasi subjektif menangkap dimensi kualitas yang sulit dikuantifikasi, terutama relevansi klinis ringkasan yang dihasilkan.

ROUGE (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*) adalah seperangkat metrik evaluasi otomatis yang mengukur tumpang tindih *n-gram* antara ringkasan yang dihasilkan sistem dengan ringkasan referensi yang dibuat manusia [21]. Varian utama ROUGE meliputi ROUGE-1 (unigram), ROUGE-2 (bigram), dan ROUGE-L yang mengukur *Longest Common Subsequence* (LCS). Keterbatasan utama ROUGE adalah sifatnya yang berbasis leksikal semata, sehingga tidak mampu menangkap kesamaan semantik antara ekspresi yang berbeda kata namun bermakna sama.

BERTScore yang dikembangkan oleh Zhang *et al.* [22] merupakan alternatif berbasis semantik atas metrik *n-gram overlap*. BERTScore menggunakan representasi kontekstual dari model BERT untuk mengukur kesamaan antara token-token dalam ringkasan kandidat dan ringkasan referensi melalui *cosine similarity* di ruang *embedding*. BERTScore menunjukkan korelasi yang lebih kuat dengan penilaian manusia dibandingkan ROUGE pada berbagai *benchmark* [22].

Dalam penelitian ini, kombinasi ROUGE (untuk mengukur kelengkapan faktual dan ketepatan kosakata klinis) dan BERTScore (untuk mengukur kesamaan semantik secara keseluruhan) digunakan sebagai evaluasi komplementer, dilengkapi dengan penilaian subjektif dari psikolog klinis menggunakan rubrik yang mencakup dimensi kelengkapan klinis, akurasi, dan keterbacaan ringkasan. Pendekatan evaluasi berlapis ini penting mengingat keterbatasan ROUGE dalam menangkap relevansi klinis yang telah diidentifikasi dalam penelitian terdahulu seperti Ben Abacha *et al.* [9].

2.2.15 Beyond AI sebagai Platform Penelitian

Beyond AI merupakan platform berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk mendukung proses asesmen psikologis secara lebih luas, dengan tujuan mengintegrasikan berbagai modul teknologi yang membantu psikolog dalam pelaksanaan asesmen, mulai dari tahap pengumpulan data hingga dokumentasi klinis. Dalam ruang lingkup platform tersebut, modul *Clinical Conversation Summarization* menempati posisi sebagai salah satu komponen pendukung yang berfokus pada otomasi ringkasan percakapan klinis dari transkrip sesi asesmen.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pengembangan modul *Clinical Conversation Summarization* tersebut, sehingga seluruh kajian teori, perancangan sistem, dan evaluasi yang dibahas merupakan bagian

integral dari pengembangan platform Beyond AI secara keseluruhan. Keseluruhan alur sistem yang digambarkan pada Gambar 2.3, dari pemrosesan transkrip percakapan hingga penghasilan *Clinical Note* berformat SOAP, merupakan fungsionalitas inti modul ini dalam platform Beyond AI.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Bagian ini menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini, mencakup bidang *clinical note generation*, *medical summarization*, *mental health conversation summarization*, dan penerapan RAG dalam layanan kesehatan. Penelitian-penelitian ini dikompilasi pada Tabel 2.2, diikuti dengan analisis naratif yang mengidentifikasi pola umum, kelemahan bersama, dan kesenjangan penelitian yang diisi oleh penelitian ini.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terkait

Tahun	Peneliti	Metode	Dataset / Domain	Hasil Utama	Keterbatasan
2021	Krishna et al. [8]	Modular Summarization; fine-tuned BART dan PEGASUS	MTS-Dialog (percakapan dokter-pasien, Inggris)	ROUGE-L 26.9 untuk SOAP note generation; pendekatan modular unggul dibanding end-to-end	Bahasa Inggris; domain medis umum; tidak menangani nuansa psikologis
2023	Ben Abacha et al. [9]	Fine-tuning T5, BART, BioBART; in-context learning GPT-4	ACI-Bench: rekaman konsultasi medis (Inggris)	GPT-4 few-shot kompetitif dengan model fine-tuned; evaluasi otomatis berkorelasi lemah dengan penilaian klinisi	Bahasa Inggris; domain klinis umum; ROUGE tidak cukup untuk evaluasi klinis
2024	Adhikary et al. [10]	Benchmark 11 LLM (GPT-4, LLaMA, Mistral, dsb.); fine-tuning vs. zero-shot	Dataset sesi konseling kesehatan mental (Inggris)	LLM fine-tuned ROUGE lebih tinggi; namun penilaian pakar mengindikasikan belum layak klinis	Bahasa Inggris; belum ada evaluasi spesifik psikologi klinis berbahasa non-Inggris
2020	Lewis et al. [11]	RAG: dense passage retrieval + seq2seq generation (BART)	Natural Questions, TriviaQA, WebQ (Inggris)	RAG mengungguli model generatif murni pada knowledge-intensive tasks; mengurangi halusinasi	Paper foundational; belum diaplikasikan pada domain klinis spesifik

Tahun	Peneliti	Metode	Dataset / Domain	Hasil Utama	Keterbatasan
2024	Asgari et al. [12]	GPT-4 dengan berbagai konfigurasi prompt; framework evaluasi CREOLA	12.999 kalimat anotasi klinisi (rekam medis Inggris)	Tingkat halusinasi 1.47%; tingkat omisi 3.45%; identifikasi kategori error klinis	Bahasa Inggris; domain rawat inap; belum mengevaluasi domain kesehatan mental
2023	Manakul et al. [13]	Hierarchical Ensemble ClinicalT5; Minimum Bayes Risk decoding	BioNLP 2023 ProbSum: catatan klinis MIMIC-IV	ROUGE-L 32.77 (peringkat pertama shared task)	Dataset terbatas (765 contoh); bahasa Inggris; domain problem list umum
2023	Mathur et al. [14]	In-context learning GPT-4; few-shot prompting dengan contoh semantically similar	MTS-Dialog/MEDIQA-Chat 2023 (Inggris)	Peringkat ke-2 Task A; GPT-4 menghasilkan ringkasan lebih abstraktif dan ringkas	Bahasa Inggris saja; rentan terhadap halusinasi; evaluasi otomatis tidak memadai untuk klinis
2023	Gersteinlab [15]	Fine-tuning Flan-T5 + in-context learning GPT-4	MTS-Dialog MEDIQA-Chat 2023 Task A&B	Fine-tuning + ICL unggul atas zero-shot; GPT-4 kuat pada Task B	Bahasa Inggris; tidak cocok untuk domain psikologis khusus

2.3.1 Analisis Penelitian Terkait

Pola umum penelitian terdahulu. Tinjauan terhadap Tabel 2.2 mengungkapkan beberapa pola yang konsisten dalam penelitian *clinical conversation summarization*. Pertama, sebagian besar penelitian menggunakan dataset berbahasa Inggris yang bersumber dari domain medis umum atau layanan rawat inap, seperti MIMIC-IV dan MTS-Dialog. Kedua, terdapat pergeseran metodologis yang jelas dari model *fine-tuned* khusus menuju pendekatan berbasis LLM generatif besar dengan teknik *in-context learning* [13][14]. Ketiga, hampir seluruh penelitian menggunakan ROUGE sebagai metrik evaluasi utama, dengan pengakuan yang berkembang bahwa ROUGE saja tidak memadai untuk menangkap relevansi klinis [8][9].

Kelemahan penelitian terdahulu. Terlepas dari kemajuan yang dicapai, terdapat beberapa kelemahan sistematis yang dapat diidentifikasi. *Pertama*, seluruh penelitian yang ditinjau menggunakan bahasa Inggris sehingga tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks bahasa Indonesia. *Kedua*, tidak ada satu pun penelitian yang secara spesifik menargetkan domain asesmen psikologis klinis, di mana

percakapan memiliki struktur, tujuan, dan nuansa yang berbeda secara substansial dari konsultasi medis umum. *Ketiga*, studi Adhikary *et al.* [10] mengungkapkan bahwa LLM yang di-*fine-tune* pun belum dapat diandalkan sepenuhnya untuk aplikasi klinis. *Keempat*, risiko *hallucination* yang diidentifikasi Asgari *et al.* [12] belum diatasi secara sistematis dalam sebagian besar penelitian yang ada.

Kesenjangan penelitian. Berdasarkan analisis di atas, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi secara jelas. *Kesenjangan pertama* adalah tidak tersedianya penelitian yang mengembangkan dan mengevaluasi sistem *clinical conversation summarization* berbasis LLM dalam bahasa Indonesia. *Kesenjangan kedua* adalah tidak adanya penelitian yang mengkhususkan diri pada domain psikologi klinis, di mana kebutuhan dokumentasi dan tipe informasi yang relevan secara klinis berbeda secara fundamental dari domain medis somatik. *Kesenjangan ketiga* adalah belum adanya pendekatan yang secara eksplisit menggabungkan teknik RAG dengan *information extraction prompting* yang terstruktur untuk mengatasi risiko *hallucination* dalam konteks *mental health conversation summarization* berbahasa non-Inggris.

Posisi penelitian ini. Penelitian ini menempati posisi yang distinktif dalam lanskap penelitian yang telah ditinjau. *Pertama*, penelitian ini merupakan yang pertama menargetkan secara spesifik *clinical conversation summarization* dalam bahasa Indonesia untuk domain psikologi klinis. *Kedua*, penelitian ini mengintegrasikan teknik RAG yang terbukti efektif dalam mengurangi *hallucination* [11] dengan *information extraction prompting* yang disesuaikan untuk struktur asesmen psikologis, didasarkan pada pengetahuan klinis dari buku *Penatalaksanaan Psikologi* [16]. *Ketiga*, penelitian ini mengadopsi evaluasi berlapis yang menggabungkan metrik otomatis (ROUGE dan BERTScore) dengan penilaian subjektif dari psikolog klinis.

BAB 3
DESKRIPSI SISTEM

Bab ini menguraikan rancangan teknis sistem *Clinical Conversation Summarization* yang dikembangkan sebagai modul dalam platform Beyond AI. Apabila Bab 2 membangun pemahaman tentang *bagaimana psikolog berpikir dan bekerja*, maka Bab 3 merupakan terjemahan teknis dari pemahaman tersebut: setiap komponen sistem dirancang untuk mencerminkan satu atau lebih tahapan dalam alur berpikir klinis psikolog sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, dan Gambar 2.3 di Bab 2. Pembahasan mencakup deskripsi dan argumentasi solusi, arsitektur sistem yang dirancang ulang secara menyeluruh, detail setiap modul fungsional, skenario eksperimen, rancangan antarmuka, variabel penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan platform Beyond AI yang dirancang untuk mendukung proses asesmen psikologis secara lebih luas. Fokus penelitian ini secara spesifik berada pada modul *Clinical Conversation Summarization*, yang bertanggung jawab menghasilkan ringkasan klinis otomatis dari percakapan antara psikolog dan pasien. Pembahasan pada bab ini berfokus sepenuhnya pada perancangan modul tersebut, tanpa mencakup modul-modul lain pada platform Beyond AI yang berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

Berdasarkan kajian pada Bab 2, masalah inti yang dihadapi psikolog adalah tingginya beban dokumentasi klinis pasca-sesi. Psikolog harus mentransformasikan percakapan klinis yang panjang, tidak terstruktur, dan kaya makna implisit menjadi catatan klinis terstruktur dalam format SOAP, sebuah proses yang rawan bias memori, inkonsistensi format, dan kehilangan informasi. Sistem yang diusulkan merespons masalah ini bukan dengan menggantikan penilaian klinis psikolog, melainkan dengan menghasilkan draf ringkasan secara otomatis yang dapat diverifikasi dan dilengkapi oleh psikolog.

Kunci inovasi penelitian ini terletak pada cara sistem memproses percakapan klinis: alih-alih langsung meringkas transkrip secara generik, sistem terlebih dahulu mengekstraksi informasi klinis yang terstruktur dari percakapan, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mencari referensi psikologis yang relevan dari basis pengetahuan, dan baru setelah itu melakukan *clinical reasoning* untuk menghasilkan ringkasan berformat SOAP. Alur tiga-tahap ini secara langsung mencerminkan cara psikolog berpikir: identifikasi keluhan → pemahaman konteks klinis → sintesis diagnostik.

3.1.1 Argumen Pemilihan Pendekatan

Mengapa Two-Stage LLM (Information Extraction + Clinical Reasoning)

Pendekatan sistem ini berbeda secara fundamental dari pendekatan *end-to-end summarization* yang umum digunakan dalam penelitian terdahulu. Dalam pendekatan *end-to-end*, LLM langsung diminta menghasilkan ringkasan dari seluruh transkrip. Kelemahan pendekatan ini adalah LLM tidak memiliki panduan eksplisit tentang *informasi klinis apa yang perlu diekstrak*, sehingga berpotensi menghasilkan ringkasan yang lengkap secara teks namun tidak relevan secara klinis.

Penelitian ini mengusulkan pendekatan two-stage LLM: LLM pertama bertugas khusus melakukan *Information Extraction* (mengidentifikasi dan mengekstraksi elemen klinis terstruktur dari transkrip), sementara LLM kedua bertugas khusus melakukan *Clinical Reasoning dan Summarization* (mengintegrasikan hasil ekstraksi dengan referensi psikologi dan menghasilkan ringkasan SOAP). Pemisahan fungsi ini memungkinkan setiap tahap dioptimalkan secara tersendiri dan memudahkan identifikasi sumber kesalahan ketika sistem tidak menghasilkan output yang diharapkan.

Mengapa Retrieval-Augmented Generation

Penggunaan LLM murni tanpa augmentasi informasi eksternal memiliki risiko *hallucination* yang tidak dapat ditoleransi dalam domain klinis. RAG diintegrasikan ke dalam sistem untuk mengatasi keterbatasan ini: informasi klinis yang diekstraksi pada Tahap 1 digunakan sebagai query untuk mengambil referensi psikologis yang relevan dari basis pengetahuan, dan referensi tersebut menjadi konteks yang memandu LLM dalam melakukan *clinical reasoning* pada Tahap 2. Dengan demikian, setiap klaim dalam ringkasan dapat dilacak balik ke dua sumber yang terverifikasi: transkrip percakapan dan basis pengetahuan psikologi [11].

Mengapa Prompt Engineering

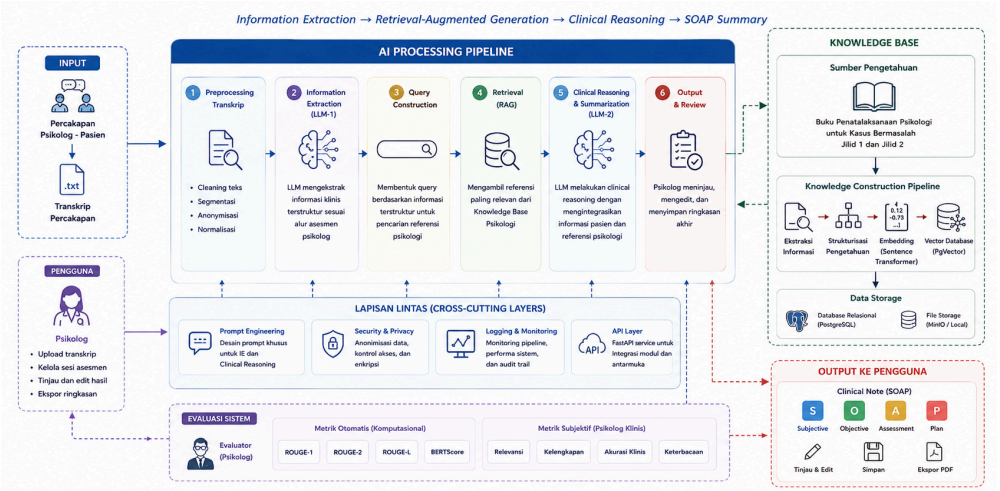
Komponen *prompt engineering* berfungsi sebagai lapisan kontrol terhadap perilaku LLM pada kedua tahap. Pada Tahap 1, *Information Extraction Prompting* mengarahkan LLM untuk mengekstraksi elemen klinis spesifik sesuai alur berpikir psikolog. Pada Tahap 2, *Clinical Reasoning Prompting* mengarahkan LLM untuk mengintegrasikan informasi sesuai format SOAP sambil membatasi generasi hanya pada informasi yang tersedia, sehingga menekan risiko *hallucination* [20].

3.2 ARSITEKTUR SISTEM

3.2.1 Gambaran Umum Arsitektur

Sebelum membahas arsitektur internal sistem, perlu ditegaskan posisi sistem dalam ekosistem platform Beyond AI. Platform Beyond AI dirancang sebagai platform berbasis kecerdasan buatan yang menaungi beberapa modul fungsional, di antaranya modul asesmen, modul dokumentasi, modul *Clinical Conversation Summarization*, dan modul-modul lain yang berada di luar ruang lingkup penelitian ini. Penelitian ini secara eksklusif berfokus pada perancangan dan pengembangan modul *Clinical Conversation Summarization* beserta seluruh komponen internalnya.

Sistem yang dirancang terdiri dari enam tahap pemrosesan berurutan yang mencerminkan alur pada Gambar 2.3 di Bab 2. Keenam tahap tersebut adalah: (1) Akuisisi dan Preprocessing Transkrip, (2) Information Extraction menggunakan LLM, (3) Query Construction, (4) RAG Retrieval dari Knowledge Base Psikologi, (5) Clinical Reasoning dan Summarization menggunakan LLM, dan (6) Output Clinical Note berformat SOAP. Tambahan tahap Evaluasi diletakkan sebagai komponen pengukuran terpisah yang beroperasi pada output tahap keenam.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Clinical Conversation Summarization

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa sistem menggunakan dua instansi LLM yang berbeda fungsi: LLM-1 pada Tahap 2 yang berfungsi sebagai mesin *information extraction*, dan LLM-2 pada Tahap 5 yang berfungsi sebagai mesin *clinical reasoning dan summarization*. Pemisahan fungsi ini merupakan perbedaan mendasar dibandingkan pendekatan *end-to-end summarization* yang umum digunakan dalam penelitian terdahulu. Pada implementasi aktual, LLM-1 dan LLM-2 dapat menggunakan model yang sama namun dipanggil

dengan *prompt* yang berbeda, atau dapat menggunakan model yang berbeda bergantung pada hasil evaluasi empiris.

Tabel 3.1 merangkum keenam tahap arsitektur beserta fungsi, input, output, dan komponen teknologinya.

Tabel 3.1 Ringkasan Arsitektur Sistem

Tahap	Nama Tahap	Fungsi Utama	Input	Output	Komponen
1	Preprocessing	Persiapan transkrip	Rekaman/teks sesi	Transkrip bersih & tersegmentasi	Pipeline teks
2	Information Extraction	Ekstraksi elemen klinis terstruktur	Transkrip	Informasi klinis JSON	LLM-1 + IE Prompt
3	Query Construction	Pembentukan query retrieval	Informasi klinis	Query terstruktur	Logic layer
4	RAG Retrieval	Pengambilan referensi psikologi	Query	Top-k dokumen relevan	Embedding + Vector DB
5	Clinical Reasoning	Sintesis & summarization	IE output + RAG output	SOAP Note draft	LLM-2 + CR Prompt
6	Output & Evaluasi	Penyajian & pengukuran kualitas	SOAP draft	SOAP final + skor evaluasi	UI + ROUGE + BERTScore

3.2.2 Akuisisi dan Persiapan Data

Data utama yang dibutuhkan sistem berupa transkrip percakapan klinis antara psikolog dan pasien dalam konteks asesmen psikologis. Mengingat sensitivitas data klinis dan keterbatasan akses terhadap data riil akibat pertimbangan privasi dan etika, sumber data dalam penelitian ini dapat berasal dari salah satu atau kombinasi dari tiga jalur berikut: (1) transkrip percakapan klinis nyata yang telah melalui proses anonimisasi penuh dan diperoleh dengan persetujuan institusi serta pasien terkait; (2) transkrip simulasi yang disusun melalui *role-play* terstruktur dan divalidasi oleh psikolog klinis agar merepresentasikan pola percakapan asesmen yang realistis; atau (3) kombinasi keduanya.

Tahap persiapan data mencakup tiga proses berurutan. Cleaning dilakukan untuk menghapus artefak transkripsi seperti pengulangan kata, jeda verbal, dan kesalahan ejaan. Segmentasi percakapan dilakukan untuk membagi transkrip panjang ke dalam unit-unit yang lebih kecil berdasarkan giliran bicara

(*turn-taking*) atau pergantian topik, sehingga memudahkan pemrosesan selanjutnya. Anonimisasi merupakan tahap krusial yang menghapus atau menyamarkan seluruh informasi identitas pasien sebelum data digunakan, sejalan dengan prinsip etika penelitian yang melibatkan data kesehatan.

Tabel 3.2 Struktur Dataset Transkrip Percakapan Klinis

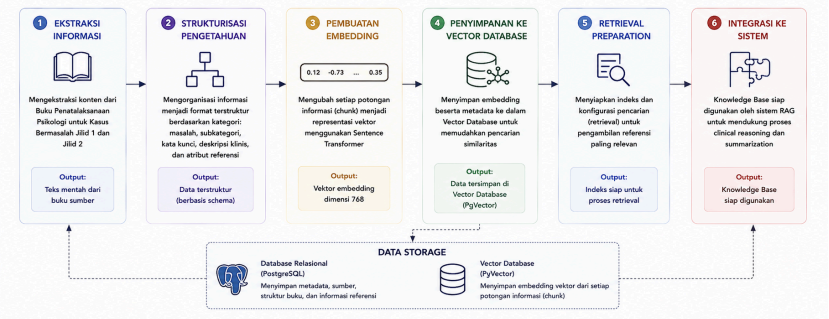
Atribut	Deskripsi	Keterangan
ID Transkrip	Pengenal unik untuk setiap sesi percakapan	Format alfanumerik, contoh: TRX-0001
Durasi Sesi	Lama waktu percakapan berlangsung	Dalam satuan menit
Jumlah Giliran Bicara	Jumlah turn percakapan antara psikolog dan pasien	Nilai numerik
Bahasa	Bahasa yang digunakan dalam percakapan	Indonesia / campuran Indonesia-daerah
Transkrip Mentah	Isi percakapan sebelum preprocessing	Teks panjang
Transkrip Terproses	Isi percakapan setelah cleaning dan segmentasi	Teks terstruktur per segmen
Ringkasan Referensi	Ringkasan klinis yang disusun/divalidasi psikolog	Teks SOAP, digunakan sebagai ground truth evaluasi
Status Anonimisasi	Penanda bahwa data telah melalui anonimisasi	Boolean (ya/tidak)

3.2.3 Pembangunan Knowledge Base Psikologi

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2 di Bab 2, basis pengetahuan psikologi tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam *vector database* dalam bentuk aslinya. Teks buku psikologi yang bersifat prosa naratif perlu melalui serangkaian proses strukturisasi sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sistem *retrieval*. Proses ini terdiri atas lima tahapan berurutan yang membentuk *knowledge base construction pipeline*.

Sumber pengetahuan utama dalam penelitian ini adalah buku *Penatalaksanaan Psikologi untuk Kasus Normal Bermasalah Jilid 1* yang diedit oleh Habsara [16]. Buku ini dipilih karena memiliki struktur pengetahuan yang sangat konsisten di setiap babnya: setiap kasus psikologi dibahas dengan urutan Definisi → Penyebab → Tanda dan Ciri-ciri → Dinamika Psikologi → Asesmen → Diagnosis → Intervensi. Keteraturan struktural ini menjadikannya sangat cocok untuk

dijadikan basis pengetahuan yang dapat dikomputasi. Sumber pengetahuan tambahan dapat mencakup DSM-5, ICD-10, dan panduan asesmen psikologis lain yang relevan.



Gambar 3.2 Pipeline Pembangunan Knowledge Base Psikologi

Gambar 3.2 mengilustrasikan lima tahapan *knowledge base construction pipeline*. Berikut penjelasan setiap tahapan:

a) Identifikasi Struktur Pengetahuan

Tahap pertama adalah analisis dan identifikasi pola struktur pengetahuan yang terdapat dalam sumber referensi. Berdasarkan telaah buku [16], dapat diidentifikasi bahwa setiap kasus psikologi memiliki enam dimensi pengetahuan yang konsisten: (1) Definisi konseptual kondisi, (2) Faktor Penyebab, (3) Tanda/Ciri-ciri/Gejala, (4) Dinamika Psikologi, (5) Prosedur Asesmen, dan (6) Pendekatan Intervensi. Keenam dimensi ini yang akan dijadikan kerangka strukturisasi data.

b) Ekstraksi dan Strukturisasi Data

Setiap topik kasus pada buku referensi diekstraksi dan dipetakan ke dalam unit-unit pengetahuan yang terstruktur. Setiap unit pengetahuan mencakup: category (kategori besar kasus, misal *Behavior Problems*), kasus (nama kasus spesifik, misal *Verbal Bullying*), sub_category (dimensi pengetahuan: Penyebab, Gejala, Asesmen, dsb.), keywords (kata kunci untuk membantu retrieval), deskripsi (konten pengetahuan dalam kalimat lengkap), dan referensi (sumber asli). Struktur ini konsisten dengan contoh yang ditampilkan pada Gambar 2.2 di Bab 2.

Tabel 3.3 menunjukkan contoh unit pengetahuan hasil strukturisasi dari buku [16].

Tabel 3.3 Contoh Unit Pengetahuan Terstruktur dari Buku Psikologi

Field	Nilai
category	*Behavior Problems*
kasus	*Verbal Bullying*
sub_category	Penyebab – Level Individual
keywords	["berjenis kelamin laki-laki", "usia lebih muda", "terekspose kekerasan", "keluarga kurang afeksi"]
deskripsi	Faktor penyebab verbal bullying pada level individual antara lain: berjenis kelamin laki-laki, usia lebih muda, memiliki berat badan lebih atau obesitas, terekspose kekerasan fisik oleh orang dewasa, berasal dari keluarga dengan kurang afeksi dan kurang disiplin.
referensi	Habsara (Ed.), 2024 [16]
tipe_pengetahuan	fakta_klinis

c) Embedding

Setiap unit pengetahuan yang telah terstruktur dikonversi menjadi representasi vektor numerik menggunakan *embedding model*. Model *embedding* yang dipilih harus mendukung representasi semantik bahasa Indonesia secara memadai. Kandidat model yang akan dievaluasi mencakup BAAI/bge-m3 dan multilingual-e5-large, keduanya merupakan model *multilingual embedding* yang telah menunjukkan performa representasi semantik yang baik untuk bahasa dengan sumber daya terbatas termasuk bahasa Indonesia. Pemilihan akhir akan ditentukan melalui pengujian empiris pada tahap implementasi.

d) Penyimpanan pada Vector Database

Representasi vektor dari seluruh unit pengetahuan disimpan dalam *vector database* yang dioptimalkan untuk pencarian kemiripan semantik. Kandidat *vector database* yang dipertimbangkan mencakup ChromaDB dan FAISS, keduanya bersifat *open-source*, ringan untuk dijalankan secara lokal, dan tidak membutuhkan

infrastruktur server tambahan. Pemilihan akhir akan ditentukan pada tahap implementasi berdasarkan kemudahan integrasi dan performa *similarity search*.

Proses pembangunan *knowledge base* ini hanya dilakukan satu kali sebelum sistem dioperasikan. Hasilnya adalah *vector database* yang siap digunakan oleh modul RAG pada setiap sesi pemrosesan transkrip. Kualitas knowledge base, yang ditentukan oleh ketelitian proses strukturisasi dan ketepatan pilihan model embedding, secara langsung memengaruhi relevansi hasil retrieval dan pada akhirnya kualitas ringkasan klinis yang dihasilkan sistem.

3.2.4 Modul Information Extraction (LLM-1)

Modul Information Extraction merupakan tahap kritis pertama dalam pipeline pemrosesan transkrip. Sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.2.9 dan diilustrasikan pada Gambar 2.3, modul ini bertugas mengubah transkrip percakapan yang tidak terstruktur menjadi informasi klinis yang terstruktur, yang kemudian digunakan sebagai query untuk proses retrieval. Tanpa tahap ini, sistem hanya dapat menggunakan transkrip mentah sebagai query pencarian, yang menghasilkan hasil retrieval yang terlalu umum dan tidak fokus secara klinis.

a) Pendekatan: Information Extraction Prompting

Sesuai dengan arahan pada Bab 2, Information Extraction dalam penelitian ini tidak diimplementasikan menggunakan algoritma IE klasik seperti HMM atau CRF. Pendekatan yang digunakan adalah *Information Extraction Prompting*: LLM-1 dipandu menggunakan instruksi yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi elemen klinis tertentu dari transkrip, berdasarkan kerangka alur berpikir psikolog yang telah diuraikan pada Subbab 2.2.2. Pendekatan ini dipilih karena kemampuan LLM modern dalam memahami konteks percakapan kompleks dan mengikuti instruksi eksplisit, sekaligus menghindari kebutuhan data berlabel dalam jumlah besar yang tidak realistis dalam lingkup penelitian ini.

b) Elemen Klinis yang Diekstraksi

LLM-1 diarahkan untuk mengekstraksi enam kategori elemen klinis yang mencerminkan alur berpikir psikolog dalam mengidentifikasi kondisi pasien (Gambar 2.1):

1. **Keluhan Utama**: permasalahan atau gejala utama yang disampaikan pasien sebagai alasan menjalani asesmen;

2. **Gejala**: tanda-tanda psikologis atau perilaku yang disebutkan atau terindikasi dalam percakapan;
3. **Faktor Penyebab / Pencetus**: peristiwa, kondisi, atau situasi yang diindikasikan berkontribusi pada kondisi pasien;
4. **Riwayat dan Konteks**: informasi kronologis dan latar belakang kondisi pasien, termasuk konteks keluarga dan sosial;
5. **Kondisi Psikososial**: kondisi interpersonal, pekerjaan, atau lingkungan yang relevan secara klinis;
6. **Topik Klinis Dominan**: tema atau konsep psikologis yang paling menonjol dalam percakapan, yang akan menjadi kunci pencarian pada knowledge base.

c) Contoh Lengkap Information Extraction

Berikut adalah contoh ilustratif proses Information Extraction dari cuplikan percakapan klinis berbahasa Indonesia:

Tabel 3.4 Contoh Proses Information Extraction

Tahap	Konten
Input: Cuplikan Transkrip	*Psikolog : Bagaimana perasaan Anda akhir-akhir ini?Pasien : Saya sering merasa cemas kalau harus presentasi di depan banyak orang. Rasanya jantung berdebar dan tangan saya gemetar. Ini sudah terjadi sejak saya pindah ke divisi baru sekitar tiga bulan yang lalu.Psikolog : Seberapa sering ini terjadi?Pasien : Hampir setiap minggu ada rapat tim yang mengharuskan saya presentasi. Saya sampai susah tidur sebelum hari presentasi. Ibu saya bilang saya terlalu lebay, tapi saya merasa tidak bisa mengendalikannya.*
Output: Informasi Klinis Terstruktur	**Keluhan Utama:** Kecemasan saat harus melakukan presentasi di depan banyak orang. **Gejala:** Jantung berdebar, tangan gemetar, insomnia pre-event, kecemasan antisipatoris. **Faktor Penyebab/Pencetus:** Situasi berbicara di depan umum (presentasi rapat tim); perpindahan ke divisi baru. **Riwayat dan Konteks:** Berlangsung sejak ±3 bulan lalu, bertepatan dengan pindah divisi; terjadi hampir setiap minggu. **Kondisi Psikososial:** Tekanan dari lingkungan kerja (divisi baru); minimnya dukungan dari ibu yang menganggap kondisi tidak serius.

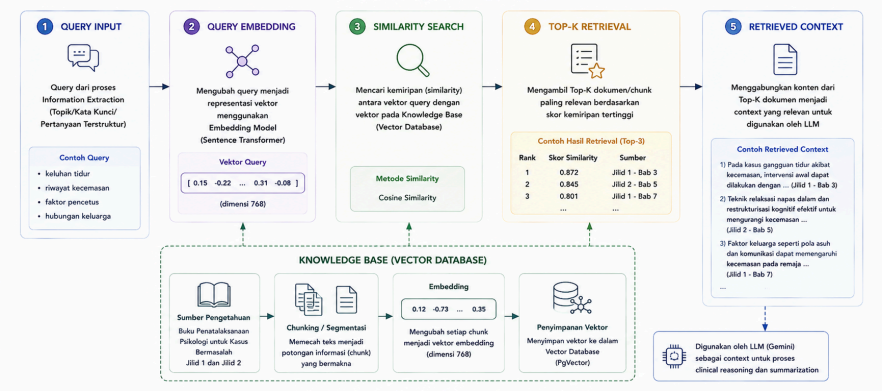
Tahap	Konten
	Topik Klinis Dominan: Kecemasan sosial / kecemasan performa (social anxiety, performance anxiety).
Query Retrieval yang Dihasilkan	Query 1: *"definisi dan gejala kecemasan sosial, social anxiety"*Query 2: *"faktor penyebab kecemasan sosial situasi kerja"*Query 3: *"asesmen kecemasan sosial alat ukur"*Query 4: *"intervensi kecemasan performa presentasi"*

Contoh pada Tabel 3.4 memperlihatkan bagaimana LLM-1, dipandu oleh *Information Extraction Prompting*, mengubah narasi bebas pasien menjadi elemen-elemen klinis yang terpilah dan dapat diproses. Penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini LLM-1 tidak melakukan diagnosis dan tidak menyusun ringkasan SOAP. Fungsinya semata-mata adalah mengekstraksi informasi yang relevan agar proses retrieval dapat dilakukan secara presisi. Desain *prompt* untuk tahap ini akan diuraikan lebih lanjut pada Subbab 3.2.6.

Setelah informasi klinis terstruktur dihasilkan oleh LLM-1, informasi tersebut diteruskan ke modul Query Construction untuk membentuk query yang akan digunakan pada proses retrieval berikutnya.

3.2.5 Modul Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Setelah LLM-1 menghasilkan informasi klinis terstruktur, modul RAG menggunakan informasi tersebut sebagai query untuk mencari referensi psikologis yang paling relevan dari *knowledge base* yang telah dibangun pada Subbab 3.2.3. Dibandingkan menggunakan transkrip mentah sebagai query, penggunaan informasi terstruktur hasil Information Extraction menghasilkan query yang jauh lebih presisi, karena hanya elemen-elemen klinis yang diagnostik yang digunakan sebagai kata kunci pencarian.



Gambar 3.3 Alur Modul RAG dari Query hingga Retrieved Context

a) Query Construction

Informasi klinis yang diekstraksi oleh LLM-1 ditransformasikan menjadi query-query terstruktur. Setiap query dirancang untuk menargetkan satu atau lebih dimensi pengetahuan pada *knowledge base*: query tentang definisi dan gejala ditujukan untuk mengambil unit pengetahuan pada dimensi *Definisi* dan *Tanda/Ciri-ciri*; query tentang penyebab menargetkan dimensi *Penyebab*; query tentang asesmen menargetkan dimensi *Asesmen*. Pendekatan multi-query ini memastikan bahwa seluruh dimensi pengetahuan yang relevan tercakup dalam proses retrieval.

b) Embedding dan Similarity Search

Setiap query dikonversi menjadi representasi vektor menggunakan model *embedding* yang sama dengan yang digunakan saat membangun *knowledge base*. Konsistensi model *embedding* antara fase pembangunan basis pengetahuan dan fase pencarian sangat penting untuk memastikan kemiripan semantik yang akurat. Setelah dikonversi menjadi vektor, sistem melakukan *similarity search* menggunakan *cosine similarity* untuk menemukan sejumlah k unit pengetahuan yang paling relevan secara semantik.

c) Context Construction

Unit-unit pengetahuan hasil *similarity search* disusun menjadi konteks terstruktur yang akan disisipkan ke dalam *prompt* LLM-2. Proses penyusunan ini memperhatikan batas panjang konteks (*context window*) yang dapat diproses oleh LLM, sehingga hanya informasi yang paling relevan dan tidak redundan yang disertakan. Hasil retrieval yang disusun dalam konteks ini mencakup definisi kondisi yang relevan, deskripsi gejala dan tanda-tandanya, faktor

penyebab yang terdokumentasi, prosedur asesmen yang direkomendasikan, dan pendekatan intervensi yang sesuai.

Tabel 3.5 melanjutkan contoh pada Tabel 3.4 dengan menunjukkan hasil retrieval yang diperoleh dari query yang telah dibentuk:

Tabel 3.5 Contoh Hasil Retrieval dari Knowledge Base Psikologi

Query	Hasil Retrieval (Top Matches)	Sumber
"definisi dan gejala kecemasan sosial"	Kecemasan sosial (social anxiety) merupakan ketakutan atau kecemasan intens terhadap situasi sosial atau situasi performa di mana individu mungkin diperhatikan, dinilai, atau dievaluasi secara negatif oleh orang lain. Gejala meliputi kecemasan antisipatoris, gejala fisik (jantung berdebar, berkeringat, gemetar), dan penghindaran situasi sosial.	DSM-5; Habsara [16]
"faktor penyebab kecemasan sosial situasi kerja"	Kecemasan sosial dapat dicetuskan oleh perubahan lingkungan yang memperkenalkan tuntutan performa baru (misal perpindahan posisi/divisi), kurangnya jaringan dukungan sosial di lingkungan baru, dan riwayat pengalaman negatif dalam situasi evaluasi sosial.	Habsara [16]; literatur klinis
"asesmen kecemasan sosial alat ukur"	Asesmen kecemasan sosial dapat menggunakan Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), Social Phobia Inventory (SPIN), atau Brief Fear of Negative Evaluation (BFNE). Dalam wawancara klinis, psikolog mengeksplorasi frekuensi, intensitas, dan dampak fungsional kecemasan.	Panduan asesmen klinis

Setelah proses retrieval selesai, konteks hasil retrieval beserta informasi klinis yang diekstraksi oleh LLM-1 diteruskan bersama-sama ke modul Clinical Reasoning untuk pemrosesan tahap akhir.

3.2.6 Modul Prompt Engineering

Modul *Prompt Engineering* bertanggung jawab merancang dan menyusun instruksi yang diberikan kepada LLM pada kedua tahap utama sistem. Desain *prompt* merupakan salah satu kontribusi teknis utama penelitian ini, karena *prompt* yang tepat adalah yang mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang alur berpikir psikolog (Subbab 2.2.2), format SOAP (Subbab 2.2.5), dan kemampuan LLM dalam mengikuti instruksi kompleks.

a) Prompt Information Extraction (untuk LLM-1)

Tabel 3.6 menunjukkan template *Information Extraction Prompt* yang digunakan untuk mengarahkan LLM-1:

Tabel 3.6 Template Prompt Information Extraction (LLM-1)

Komponen Prompt	Konten
Role	"Anda adalah asisten analis klinis yang membantu psikolog mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam percakapan asesmen psikologis. Tugas Anda adalah mengekstraksi informasi klinis dari transkrip, BUKAN membuat diagnosis atau ringkasan. Ekstrak hanya informasi yang secara eksplisit atau implisit tersedia dalam transkrip."
Instruksi Ekstraksi	"Dari transkrip percakapan berikut, identifikasi dan ekstraksi elemen klinis berikut dalam format terstruktur:\n(1) KELUHAN UTAMA: Masalah utama yang disampaikan pasien.\n(2) GEJALA: Tanda-tanda psikologis atau fisik yang disebutkan.\n(3) FAKTOR PENYEBAB/PENCETUS: Kondisi atau peristiwa yang berkontribusi.\n(4) RIWAYAT DAN KONTEKS: Latar belakang dan kronologi kondisi.\n(5) KONDISI PSIKOSOSIAL: Konteks interpersonal atau lingkungan yang relevan.\n(6) TOPIK KLINIS DOMINAN: Konsep psikologis yang paling menonjol."
Input Transkrip	*[Transkrip percakapan yang telah diproses disisipkan di sini]*

Komponen Prompt	Konten
Batasan	"Jika suatu elemen tidak dapat diidentifikasi dari transkrip, tuliskan 'tidak teridentifikasi'. JANGAN menambahkan informasi yang tidak terdapat dalam transkrip. JANGAN membuat penilaian diagnostik pada tahap ini."
Format Output	"Sajikan hasil dalam format terstruktur dengan label (1) hingga (6) sesuai instruksi di atas. Sertakan kutipan verbatim dari transkrip untuk setiap elemen sebagai bukti."

b) Prompt Clinical Reasoning (untuk LLM-2)

Tabel 3.7 menunjukkan template *Clinical Reasoning Prompt* yang digunakan untuk mengarahkan LLM-2 dalam menghasilkan SOAP Note:

Tabel 3.7 Template Prompt Clinical Reasoning (LLM-2)

Komponen Prompt	Konten
Role	"Anda adalah asisten dokumentasi klinis psikologis yang membantu psikolog menyusun draf Clinical Note dalam format SOAP. Tugas Anda adalah mensintesis informasi yang tersedia menjadi draf ringkasan klinis yang terstruktur, BUKAN membuat diagnosis klinis. Keputusan diagnostik final sepenuhnya berada pada psikolog yang menangani."
Input IE	"INFORMASI KLINIS DARI TRANSKRIP:\n[Hasil Information Extraction dari LLM-1 disisipkan di sini]"
Input RAG	"REFERENSI PSIKOLOGI YANG RELEVAN:\n[Top-k hasil retrieval dari Knowledge Base disisipkan di sini]"
Instruksi SOAP	"Berdasarkan informasi klinis dari transkrip dan referensi psikologi di atas, susunlah draf Clinical Note dalam format SOAP:\n\nS (SUBJECTIVE): Rangkum informasi yang disampaikan pasien secara langsung, termasuk keluhan utama, gejala yang dilaporkan, dan konteks yang relevan.\n\nO (OBJECTIVE): Rangkum temuan observasional dan data asesmen yang tersedia dari sesi.\n\nA (ASSESSMENT): Berikan gambaran klinis sementara berdasarkan integrasi S dan O, dengan merujuk pada referensi psikologi yang relevan.\n\nP (PLAN): Tuliskan rekomendasi tindak lanjut yang teridentifikasi

Komponen Prompt	Konten
	dari sesi, termasuk eksplorasi lebih lanjut yang diperlukan."
Batasan	"Gunakan HANYA informasi yang tersedia dari transkrip dan referensi. JANGAN menetapkan diagnosis definitif gunakan frasa seperti 'mengindikasikan gambaran...' atau 'perlu dieksplorasi lebih lanjut'. Jika suatu komponen tidak dapat diisi dari data yang tersedia, tuliskan 'Data tidak cukup untuk diisi pada sesi ini'."

3.2.7 Modul Clinical Reasoning dan Summarization (LLM-2)

Modul Clinical Reasoning merupakan tahap akhir dari pipeline pemrosesan dan sekaligus komponen yang menghasilkan output utama sistem. LLM-2 menerima dua input secara bersamaan: (1) informasi klinis terstruktur yang dihasilkan oleh LLM-1 pada Tahap 2, dan (2) konteks psikologis yang diambil dari *knowledge base* pada Tahap 4. Dengan memiliki kedua input ini, LLM-2 berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk melakukan *clinical reasoning* dibandingkan LLM yang hanya menerima transkrip mentah.

a) Proses Clinical Reasoning

Proses *clinical reasoning* yang dilakukan LLM-2 mengikuti empat langkah berurutan yang mencerminkan cara psikolog melakukan sintesis klinis:

1. **Memahami konteks pasien:** LLM-2 menelaah informasi klinis yang diekstraksi untuk membangun pemahaman holistik tentang kondisi yang dialami pasien, termasuk hubungan antara gejala, faktor penyebab, dan konteks psikososialnya.
2. **Mencocokkan dengan pengetahuan psikologi:** LLM-2 menggunakan referensi yang diambil dari *knowledge base* untuk mengontekstualisasikan kondisi pasien dalam kerangka psikologis yang terstandarisasi, memastikan bahwa penilaian klinis sementara konsisten dengan pengetahuan psikologi berbasis bukti.
3. **Menyusun ringkasan terstruktur:** LLM-2 mengorganisasikan informasi ke dalam format SOAP, dengan setiap komponen diisi berdasarkan jenis dan sumber informasi yang sesuai: komponen Subjective dari narasi pasien, komponen Objective dari observasi dan asesmen, komponen Assessment dari sintesis klinis, dan komponen Plan dari rekomendasi tindak lanjut.

4. **Menjaga relevansi dan kehati-hatian klinis:** LLM-2 dipandu oleh instruksi *prompt* untuk menggunakan frasa-frasa yang mencerminkan ketidakpastian klinis yang tepat, seperti 'mengindikasikan gambaran...', 'perlu dieksplorasi lebih lanjut', atau 'konsisten dengan gambaran...', menghindari pernyataan diagnostik yang terlalu definitif.

b) Penegasan Peran Psikolog

Penting untuk ditekankan bahwa seluruh proses *clinical reasoning* yang dilakukan LLM-2 bersifat **asistif, bukan substitutif**. Output yang dihasilkan adalah draf *Clinical Note* yang dimaksudkan sebagai titik awal bagi psikolog, bukan sebagai dokumen klinis final. Psikolog tetap memegang otoritas penuh dalam: (1) memverifikasi akurasi informasi yang diekstraksi; (2) menambahkan observasi klinis yang tidak tertangkap dalam transkrip; (3) memodifikasi penilaian klinis sementara; dan (4) menetapkan diagnosis dan rencana intervensi yang definitif. Sistem tidak pernah mengklaim melakukan diagnosis otomatis.

c) Contoh Output Clinical Note (SOAP)

Tabel 3.8 menunjukkan contoh output Clinical Note yang dihasilkan LLM-2, melanjutkan contoh pada Tabel 3.4 dan 3.5:

Tabel 3.8 Contoh Output Clinical Note Format SOAP dari Sistem

Komponen SOAP	Contoh Konten Output Sistem
S *Subjective*	Pasien melaporkan kecemasan intens saat harus melakukan presentasi di hadapan banyak orang. Gejala fisik yang dilaporkan meliputi jantung berdebar dan tangan gemetar. Pasien juga mengalami kesulitan tidur pada malam sebelum hari presentasi (insomnia pre-event). Kondisi ini mulai dirasakan sejak ±3 bulan lalu, bertepatan dengan perpindahan ke divisi baru, dan terjadi hampir setiap minggu mengikuti frekuensi rapat tim. Pasien melaporkan minimnya dukungan dari ibu yang menganggap kondisi ini tidak serius.
O *Objective*	[Diisi oleh psikolog berdasarkan observasi langsung selama sesi: penampilan, afek, kontak mata, kecepatan bicara, dan hasil asesmen psikometri jika ada. Data ini tidak tersedia dalam transkrip.]
A *Assessment*	Gambaran klinis pasien mengindikasikan kecemasan sosial yang berfokus pada situasi performa (*performance anxiety*), dengan onset terkait perubahan lingkungan kerja. Kecemasan antisipatoris yang dimanifestasikan melalui insomnia pre-event, disertai gejala

Komponen SOAP	Contoh Konten Output Sistem
	fisik (palpitasi, tremor), dan dampak fungsional yang signifikan (terganggu secara rutin setiap minggu) menunjukkan tingkat keparahan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Minimnya dukungan sosial dari keluarga merupakan faktor risiko yang relevan. Perlu dieksplorasi: riwayat kecemasan sebelumnya, pola penghindaran, dan dampak terhadap performa kerja aktual.
P *Plan*	(1) Sesi selanjutnya: eksplorasi riwayat kecemasan sosial lebih lanjut, pola penghindaran, dan faktor predisposisi. (2) Pertimbangkan administrasi alat ukur kecemasan sosial (LSAS atau SPIN) untuk kuantifikasi tingkat keparahan. (3) Psikolog dapat mempertimbangkan pendekatan kognitif-perilaku untuk menangani distorsi kognitif dan kecemasan performa. (4) Eksplorasi sistem dukungan sosial pasien dan kemungkinan psikoedukasi untuk keluarga.

3.2.8 Kandidat Model LLM

Sistem menggunakan LLM sebagai komponen pada dua tahap: LLM-1 untuk Information Extraction dan LLM-2 untuk Clinical Reasoning. Pada implementasi awal, LLM-1 dan LLM-2 dapat menggunakan model yang sama dengan *prompt* yang berbeda. Namun arsitektur sistem memungkinkan penggunaan model berbeda pada masing-masing tahap apabila hasil evaluasi empiris menunjukkan bahwa spesialisasi model menghasilkan performa yang lebih baik.

Kandidat model LLM yang akan dievaluasi mencakup GPT-4o Mini dan Gemini 2.5 Flash untuk kategori model berbasis API komersial, serta Llama 3.1 8B untuk kategori model *open-weight*. Ketiga model ini dipilih sebagai kandidat awal karena menawarkan keseimbangan yang relatif baik antara kualitas keluaran, dukungan bahasa Indonesia, biaya operasional, dan kelayakan teknis dalam lingkup proyek akhir D4. Keputusan final mengenai model yang digunakan akan ditentukan pada tahap implementasi berdasarkan hasil pengujian empiris.

3.2.9 Format Output Ringkasan Klinis

Output akhir sistem berupa ringkasan klinis dalam format SOAP sebagaimana dibahas pada Subbab 2.2.5. Tabel 3.9 menunjukkan pemetaan antara komponen SOAP dengan sumber informasi yang mengisinya dalam sistem ini:

Tabel 3.9 Pemetaan Komponen SOAP dengan Sumber Informasi dalam Sistem

Komponen SOAP	Sumber Informasi Utama	Sumber Informasi Tambahan	Catatan
S (Subjective)	Narasi langsung pasien dari transkrip (hasil IE LLM-1)	—	Diisi berdasarkan pernyataan eksplisit pasien; kata kunci verbatim dipertahankan
O (Objective)	Observasi psikolog selama sesi (tidak dari transkrip)	Hasil asesmen psikometri jika tersedia	Komponen ini memerlukan input manual psikolog; sistem hanya menyediakan placeholder
A (Assessment)	Sintesis IE output + RAG output oleh LLM-2	Referensi psikologi dari knowledge base	LLM-2 menggunakan frasa kehati-hatian klinis; tidak membuat diagnosis definitif
P (Plan)	Rekomendasi dari IE output yang mengindikasikan kebutuhan eksplorasi	Saran intervensi dari knowledge base	Psikolog wajib memverifikasi dan melengkapi; output sistem bersifat draf

3.2.10 Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi: evaluasi otomatis menggunakan metrik komputasional dan evaluasi subjektif melalui penilaian psikolog klinis, sebagaimana telah dibahas konsepnya pada Subbab 2.2.14.

a) Evaluasi Otomatis

Evaluasi otomatis dilakukan dengan membandingkan ringkasan yang dihasilkan sistem terhadap ringkasan referensi menggunakan metrik ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L, dan BERTScore. ROUGE-1 dan ROUGE-2 digunakan untuk mengukur tumpang tindih kata tunggal dan pasangan kata, ROUGE-L untuk mengukur kesamaan urutan kata terpanjang, sementara BERTScore digunakan

untuk mengukur kesamaan semantik yang tidak bergantung pada kecocokan kata secara harfiah [21], [22].

b) Evaluasi Subjektif

Evaluasi subjektif dilakukan dengan melibatkan psikolog klinis untuk menilai kualitas ringkasan berdasarkan aspek relevansi klinis, kelengkapan informasi, akurasi, dan keterbacaan. Penilaian ini penting karena metrik otomatis memiliki keterbatasan dalam menangkap relevansi klinis yang sesungguhnya, sebagaimana diidentifikasi oleh Ben Abacha *et al.* [9] dan Adhikary *et al.* [10] dalam penelitian terdahulu.

Tabel 3.10 Instrumen Evaluasi Sistem

Metrik/Aspek	Tujuan Pengukuran	Cara Pengukuran
ROUGE-1 / ROUGE-2	Kelengkapan informasi pada tingkat kata dan pasangan kata	Dihitung otomatis antara ringkasan sistem dan ringkasan referensi
ROUGE-L	Kesamaan struktur urutan kata	Dihitung otomatis menggunakan Longest Common Subsequence
BERTScore	Kesamaan semantik antara ringkasan sistem dan referensi	Dihitung otomatis menggunakan representasi embedding kontekstual
Penilaian Psikolog	Relevansi klinis, kelengkapan, akurasi, keterbacaan	Rubrik penilaian skala Likert yang diisi oleh psikolog klinis terhadap sampel hasil ringkasan

3.2.11 Skenario Eksperimen

Untuk mengetahui kontribusi nyata komponen RAG terhadap kualitas ringkasan, penelitian ini merancang dua skenario eksperimen yang akan dibandingkan secara terkontrol:

1. **Skenario 1 (LLM tanpa RAG):** Sistem menjalankan tahap Information Extraction (LLM-1) dan Clinical Reasoning (LLM-2) tanpa mengambil konteks dari *knowledge base*. LLM-2 hanya menerima output dari LLM-1 tanpa augmentasi referensi psikologi dari RAG. Skenario ini menjadi *baseline* pembanding.
2. **Skenario 2 (LLM + RAG):** Sistem menjalankan seluruh arsitektur lengkap sebagaimana dirancang pada Subbab 3.2.1 hingga 3.2.7, termasuk retrieval dari *knowledge base* psikologi.

Tujuan utama perbandingan ini adalah mengisolasi dan mengukur kontribusi komponen RAG terhadap kualitas ringkasan, dengan menjaga LLM yang digunakan, instruksi *prompt*, dan dataset yang digunakan tetap konsisten di antara kedua skenario. Selisih hasil evaluasi antara Skenario 1 dan Skenario 2 dapat diinterpretasikan sebagai indikasi kontribusi RAG terhadap performa sistem secara keseluruhan.

3.2.12 Perancangan Antarmuka Pengguna

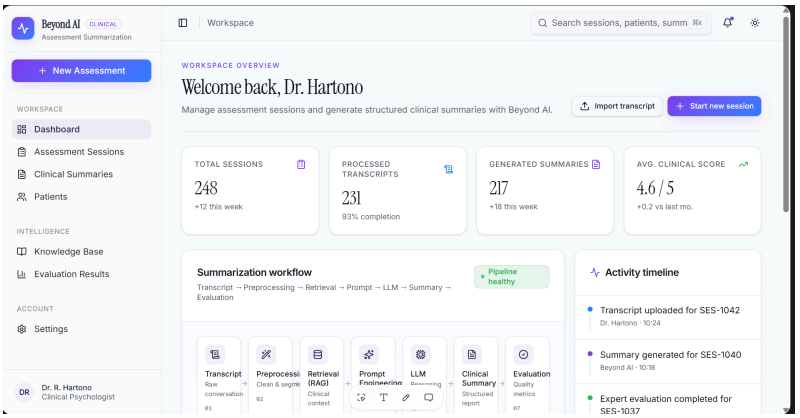
Sebagai implementasi dari rancangan sistem yang telah dijelaskan pada subbab-subbab sebelumnya, penelitian ini menyusun rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) dalam bentuk *mockup* aplikasi Beyond AI. *Mockup* ini berfungsi sebagai representasi visual sistem sebelum tahap implementasi teknis dilakukan, sekaligus menjadi alat komunikasi antara perancang sistem dan calon pengguna akhir, yaitu psikolog klinis. Setiap halaman dirancang mengikuti kebutuhan psikolog dalam melakukan proses asesmen, pengelolaan sesi konsultasi, penyusunan ringkasan klinis, pengelolaan data pasien, serta evaluasi kualitas hasil ringkasan yang dihasilkan sistem.

Antarmuka berbasis web dipilih karena beberapa pertimbangan teknis dan praktis yang saling mendukung. Pertama, aksesibilitas lintas perangkat memungkinkan psikolog mengakses sistem dari berbagai lingkungan kerja tanpa keterbatasan perangkat keras tertentu. Kedua, integrasi dengan komponen *backend* sistem, termasuk modul LLM, RAG, dan *knowledge base*, dapat dilakukan secara efisien melalui API berbasis HTTP. Ketiga, pemeliharaan terpusat memungkinkan pembaruan sistem, termasuk pembaruan *prompt* dan basis pengetahuan psikologi, dilakukan tanpa memerlukan distribusi ulang perangkat lunak ke seluruh pengguna.

Secara keseluruhan, antarmuka Beyond AI dirancang dengan lima halaman utama yang masing-masing berkorespondensi dengan tahap tertentu dalam alur pemrosesan sistem: (1) Dashboard sebagai pusat pemantauan sistem, (2) Assessment Sessions sebagai antarmuka eksekusi *pipeline* AI, (3) Clinical Summaries sebagai tampilan output klinis, (4) Patient Management sebagai registri data pasien, dan (5) Evaluation Results sebagai *dashboard* pemantauan performa sistem. Kelima halaman ini diuraikan secara rinci pada subbab-subbab berikut.

3.2.12.1 Halaman Dashboard

Halaman *Dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan kepada pengguna setelah berhasil melakukan autentikasi ke dalam sistem. Halaman ini dirancang sebagai pusat kendali (*control center*) yang memberikan gambaran menyeluruh tentang status dan aktivitas sistem secara *real-time*. Tujuan utama halaman ini adalah memungkinkan psikolog memantau keseluruhan proses *Clinical Conversation Summarization* tanpa perlu berpindah ke halaman lain terlebih dahulu, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi status terkini.



Gambar 3.4 Mockup Halaman Dashboard Beyond AI

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4, halaman *Dashboard* menampilkan empat kartu statistik utama di bagian atas: Total Sessions (jumlah keseluruhan sesi asesmen yang terdaftar dalam sistem), Processed Transcripts (jumlah transkrip yang telah berhasil diproses beserta persentase penyelesaian), Generated Summaries (jumlah ringkasan klinis yang telah dihasilkan sistem), dan Avg. Clinical Score (rata-rata skor kualitas klinis dari seluruh ringkasan yang telah dievaluasi). Keempat metrik ini memberikan gambaran cepat tentang volume kerja dan kualitas output sistem secara agregat.

Komponen sentral dari halaman *Dashboard* adalah visualisasi Summarization Workflow yang menampilkan keseluruhan *pipeline* pemrosesan sistem dalam bentuk alur berurutan: Transcript → Preprocessing → Retrieval → Prompt → LLM → Summary → Evaluation. Komponen ini secara langsung memvisualisasikan arsitektur sistem yang

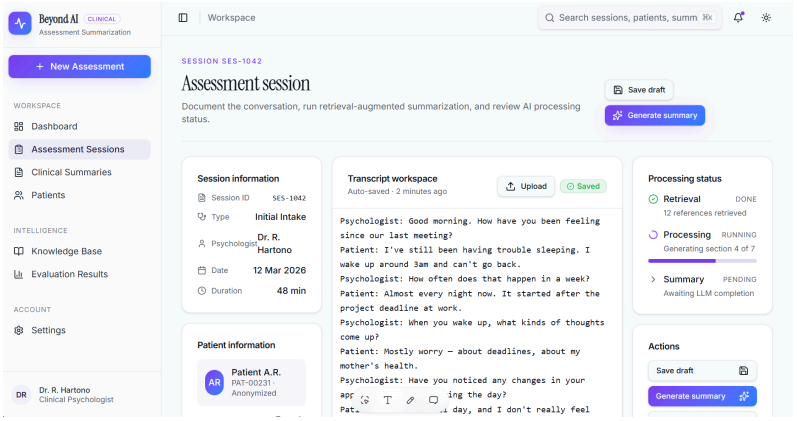
telah dirancang pada Subbab 3.2.1, sehingga psikolog dapat memahami posisi setiap sesi yang sedang diproses dalam keseluruhan alur. Indikator Pipeline healthy pada sudut kanan komponen ini memberikan konfirmasi bahwa seluruh modul sistem berfungsi dengan baik pada saat tertentu.

Di sisi kanan halaman, komponen Activity Timeline menyajikan log aktivitas terbaru secara kronologis, mencakup peristiwa-peristiwa seperti pengunggahan transkrip baru, penyelesaian generasi ringkasan oleh sistem AI, dan penyelesaian evaluasi oleh psikolog. *Timeline* ini berfungsi sebagai catatan audit yang memudahkan psikolog melacak aktivitas terkini dan mengidentifikasi sesi-sesi yang memerlukan tindak lanjut segera. Dua tombol aksi cepat (*quick action*) di bagian atas halaman, yaitu Import Transcript dan Start New Session, dirancang untuk meminimalkan jumlah klik yang dibutuhkan untuk memulai tugas yang paling sering dilakukan, sejalan dengan prinsip desain antarmuka yang mengutamakan efisiensi alur kerja psikolog.

Dalam konteks keseluruhan alur penelitian, halaman *Dashboard* berfungsi sebagai jembatan pertama yang menghubungkan psikolog dengan sistem. Dengan menampilkan status *pipeline* AI secara transparan, halaman ini secara implisit mendidik pengguna tentang cara kerja sistem, membangun kepercayaan terhadap proses otomatis yang berlangsung, dan memfasilitasi transisi yang mulus dari pemantauan menuju eksekusi proses asesmen pada halaman berikutnya.

3.2.12.2 Halaman Assessment Sessions

Halaman *Assessment Sessions* merupakan inti operasional sistem dan halaman yang paling intensif digunakan oleh psikolog dalam proses keseharian. Halaman ini merupakan antarmuka tempat seluruh *pipeline* AI yang telah dirancang pada Subbab 3.2.1 hingga 3.2.7 dieksekusi secara langsung. Tujuan halaman ini adalah menyediakan ruang kerja terpadu (*unified workspace*) di mana psikolog dapat mengelola transkrip percakapan, memantau status pemrosesan AI secara *real-time*, dan memicu generasi ringkasan klinis, semuanya dalam satu antarmuka yang kohesif.



Gambar 3.5 Mockup Halaman Assessment Sessions Beyond AI

Gambar 3.5 memperlihatkan bahwa halaman *Assessment Sessions* terstruktur dalam tiga panel utama yang beroperasi secara sinergis. Panel kiri menampilkan Session Information dan Patient Information: informasi identifikasi sesi (Session ID, tipe sesi, nama psikolog yang bertanggung jawab, tanggal, dan durasi) serta data pasien yang telah dianonimkan (disajikan hanya dengan inisial dan kode ID untuk menjaga kerahasiaan). Kehadiran informasi ini di panel yang selalu terlihat memastikan psikolog tidak kehilangan konteks sesi selama bekerja dengan transkrip.

Panel tengah menampilkan Transcript Workspace, yaitu ruang kerja utama tempat konten transkrip percakapan klinis ditampilkan dan dapat disunting. Psikolog dapat mengunggah transkrip melalui tombol Upload atau menginput teks secara langsung. *Workspace* ini menampilkan transkrip dalam format percakapan berpasangan (Psikolog–Pasien) yang mudah dibaca, konsisten dengan karakteristik wawancara klinis yang dibahas pada Subbab 2.2.3. Fitur *auto-save* memastikan tidak ada data yang hilang selama proses kerja berlangsung. Toolbar di bagian bawah workspace menyediakan alat bantu untuk navigasi, pengeditan, dan anotasi transkrip.

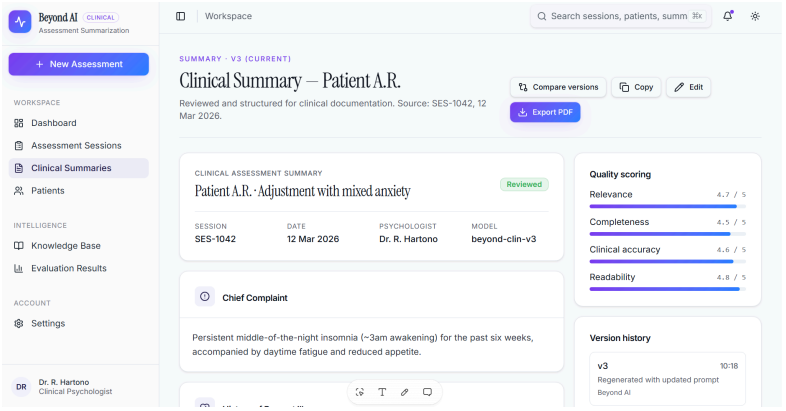
Panel kanan menampilkan Processing Status, yaitu komponen yang secara langsung memvisualisasikan eksekusi *pipeline* AI. Tiga tahap utama ditampilkan secara berurutan: Retrieval (yang menunjukkan jumlah referensi yang berhasil diambil dari *knowledge base* psikologi), Processing (yang menampilkan *progress* generasi ringkasan secara *real-time*, dengan indikator seperti 'Generating section 4 of 7'), dan

Summary (yang menunjukkan status akhir ringkasan). Komponen *Processing Status* ini merupakan representasi visual langsung dari tahapan RAG Retrieval (Tahap 4), Clinical Reasoning (Tahap 5), dan Output (Tahap 6) yang telah dirancang pada Subbab 3.2.5 dan 3.2.7.

Halaman ini secara eksplisit mengimplementasikan keseluruhan *pipeline* AI penelitian ini: psikolog mengunggah transkrip → sistem menjalankan Information Extraction (LLM-1) → sistem melakukan Query Retrieval → sistem mengambil referensi dari Knowledge Base melalui RAG → sistem menjalankan Clinical Reasoning (LLM-2) → ringkasan SOAP dihasilkan. Tombol Generate Summary yang menonjol di sudut kanan atas merupakan titik aksi tunggal yang memicu keseluruhan *pipeline* ini, menyembunyikan kompleksitas teknis di balik interaksi yang sederhana bagi psikolog.

3.2.12.3 Halaman Clinical Summaries

Halaman *Clinical Summaries* merupakan halaman output utama sistem, tempat ringkasan klinis yang dihasilkan oleh LLM-2 ditampilkan kepada psikolog dalam format yang terstruktur dan siap untuk diverifikasi. Tujuan halaman ini adalah menyajikan draf *Clinical Note* format SOAP secara utuh, menyediakan skor kualitas otomatis sebagai panduan verifikasi, dan memfasilitasi proses penyuntingan akhir oleh psikolog sebelum dokumen difinalisasi dan diarsipkan.



Gambar 3.6 Mockup Halaman Clinical Summaries Beyond AI

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6, halaman *Clinical Summaries* menampilkan kartu identitas sesi di bagian atas: Session ID, tanggal sesi, nama psikolog yang

bertanggung jawab, dan model AI yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan (dalam contoh *mockup*: beyond-clin-v3). Informasi identitas ini penting untuk memastikan keterlacakan (*traceability*) antara setiap ringkasan dengan sesi asalnya. Di bawah kartu identitas, konten ringkasan ditampilkan dengan judul diagnostik sementara (dalam *mockup*: 'Adjustment with mixed anxiety') yang dapat dimodifikasi oleh psikolog, diikuti dengan bagian Chief Complaint sebagai komponen pertama dari struktur ringkasan.

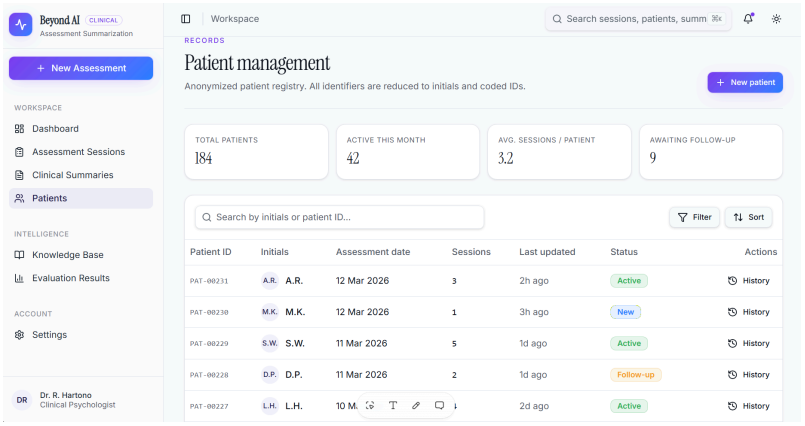
Di panel kanan halaman terdapat dua komponen pendukung yang sangat penting. Pertama, Quality Scoring menampilkan skor kualitas otomatis dalam empat dimensi: Relevance (4.7/5), Completeness (4.5/5), Clinical Accuracy (4.6/5), dan Readability (4.8/5). Skor-skor ini berkorespondensi langsung dengan aspek-aspek penilaian yang telah dirancang pada evaluasi subjektif (Subbab 3.2.10), memberikan panduan kuantitatif kepada psikolog tentang aspek mana yang mungkin memerlukan perhatian dan penyuntingan lebih intensif. Kedua, Version History menampilkan riwayat versi ringkasan yang tersimpan, memungkinkan psikolog membandingkan atau memulihkan versi sebelumnya jika diperlukan.

Tiga tombol aksi di bagian atas halaman mencerminkan alur kerja verifikasi yang dirancang untuk psikolog: Compare Versions memungkinkan perbandingan antara dua versi ringkasan secara berdampingan, Copy memfasilitasi penyalinan konten ringkasan ke dalam sistem dokumentasi eksternal yang mungkin digunakan oleh institusi, dan Edit membuka mode penyuntingan interaktif. Tombol Export PDF memungkinkan psikolog mengunduh ringkasan dalam format PDF yang siap diarsipkan atau diserahkan kepada pasien sesuai kebutuhan klinis.

Penting untuk ditekankan bahwa halaman *Clinical Summaries* dirancang dengan prinsip bahwa sistem AI hanya menghasilkan *draf awal* yang berfungsi sebagai titik awal bagi psikolog. Indikator Reviewed yang terlihat pada *mockup* menandai bahwa ringkasan telah diverifikasi dan disetujui oleh psikolog. Status ini hanya dapat diubah oleh psikolog secara manual, bukan oleh sistem AI, menegaskan prinsip yang telah diuraikan pada Subbab 3.2.7 bahwa keputusan klinis final sepenuhnya berada di tangan psikolog.

3.2.12.4 Halaman Patient Management

Halaman *Patient Management* berfungsi sebagai registri terpusat yang mengelola data seluruh pasien yang terdaftar dalam sistem Beyond AI. Berbeda dari tiga halaman sebelumnya yang berfokus pada pemrosesan sesi tunggal, halaman ini memberikan perspektif agregat yang memungkinkan psikolog melihat pola layanan secara menyeluruh: pasien mana yang aktif, pasien mana yang memerlukan tindak lanjut segera, dan bagaimana distribusi sesi asesmen antar pasien dari waktu ke waktu.



Gambar 3.7 Mockup Halaman Patient Management Beyond AI

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa halaman *Patient Management* dimulai dengan empat kartu statistik ringkas di bagian atas: Total Patients (jumlah seluruh pasien terdaftar), Active This Month (jumlah pasien yang memiliki sesi aktif dalam bulan berjalan), Avg. Sessions/Patient (rata-rata jumlah sesi per pasien, yang menjadi indikator intensitas layanan), dan Awaiting Follow-up (jumlah pasien yang masih menunggu tindak lanjut). Statistik ini memberikan gambaran beban kerja psikolog secara agregat dan membantu prioritisasi perhatian.

Inti dari halaman ini adalah daftar pasien dalam format tabel yang dapat dicari (*searchable*) dan difilter. Setiap entri pasien menampilkan Patient ID (kode identifikasi unik seperti PAT-00231), Initials (inisial pasien sebagai penanda visual yang mudah dikenali tanpa mengekspos identitas lengkap), Assessment Date (tanggal sesi terkini), Sessions (jumlah total sesi yang telah dilakukan), Last Updated (waktu pembaruan terakhir pada rekam pasien), Status (status aktif pasien:

Active, New, Follow-up, dsb.), dan tombol History untuk mengakses riwayat sesi dan ringkasan klinis lengkap pasien tersebut.

Desain anonimisasi pada halaman ini merupakan implementasi langsung dari prinsip etika pengumpulan data yang telah dibahas pada Subbab 3.3. Sebagaimana ditampilkan secara eksplisit pada *mockup* dengan keterangan 'Anonymized patient registry. All identifiers are reduced to initials and coded IDs.', sistem tidak menyimpan atau menampilkan nama lengkap pasien di mana pun dalam antarmuka. Seluruh referensi ke pasien menggunakan inisial dan kode ID yang ditetapkan sistem, memastikan bahwa bahkan jika tangkapan layar antarmuka tersebar tanpa sengaja, identitas pasien tetap terlindungi.

Dalam konteks keseluruhan alur sistem, halaman *Patient Management* berperan sebagai fondasi data yang menopang seluruh proses asesmen. Setiap sesi pada halaman *Assessment Sessions* dan setiap ringkasan pada halaman *Clinical Summaries* terhubung ke entri pasien pada halaman ini. Tautan ini memungkinkan psikolog melihat perkembangan kondisi pasien lintas sesi secara longitudinal, yang penting untuk memantau kemajuan intervensi dan memastikan kontinuitas layanan sebagaimana dibahas pada Subbab 2.2.4.

3.3 VARIABEL PENELITIAN

Tabel 3.11 merangkum variabel penelitian yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok sesuai format penelitian kuantitatif. Klasifikasi ini selaras dengan rancangan dua skenario eksperimen pada Subbab 3.2.11, di mana penggunaan RAG dan strategi *prompt* diperlakukan sebagai variabel bebas yang dimanipulasi, sementara dataset, model LLM, dan parameter model dijaga tetap konstan sebagai variabel kontrol.

Tabel 3.11 Variabel Penelitian

Kelompok	Variabel	Deskripsi
Bebas	Penggunaan RAG	Status ada/tidaknya komponen RAG pada proses generasi ringkasan (Skenario 1 vs. Skenario 2)

Kelompok	Variabel	Deskripsi
Bebas	Strategi Prompt	Variasi struktur dan instruksi prompt pada LLM-1 (IE Prompt) dan LLM-2 (CR Prompt)
Terikat	ROUGE-1 / ROUGE-2 / ROUGE-L	Skor kelengkapan informasi dan kesamaan struktur antara ringkasan sistem dan ringkasan referensi
Terikat	BERTScore	Skor kesamaan semantik antara ringkasan sistem dan ringkasan referensi
Terikat	Skor Evaluasi Psikolog	Nilai penilaian subjektif psikolog terhadap relevansi klinis, kelengkapan, akurasi, dan keterbacaan
Kontrol	Dataset	Transkrip dan ringkasan referensi dijaga identik pada seluruh kondisi eksperimen
Kontrol	Model LLM	Model yang digunakan dijaga tetap sama saat membandingkan kedua skenario
Kontrol	Parameter Model	Pengaturan temperature dan panjang output dijaga konstan di seluruh kondisi eksperimen

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa transkrip percakapan klinis antara psikolog dan pasien dalam konteks asesmen psikologis. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga jalur: (1) transkrip percakapan klinis nyata yang telah dianonimkan penuh dan diperoleh dengan persetujuan institusi dan pasien; (2) transkrip simulasi melalui *role-play* terstruktur yang divalidasi psikolog klinis; atau (3) kombinasi keduanya. Pemilihan jalur ditentukan berdasarkan ketersediaan kerjasama institusional dan kelayakan etis dalam lingkup waktu penelitian.

Aspek etika menjadi perhatian utama dalam seluruh proses pengumpulan data. Anonimisasi identitas pasien dilakukan secara konsisten pada seluruh data, mencakup penghapusan atau penyamaran nama, alamat, nomor identitas, dan informasi lain yang berpotensi mengidentifikasi individu. Penggunaan data nyata mengikuti prosedur *informed consent* dan ketentuan etik penelitian yang berlaku di institusi terkait.

Validasi data dilakukan melalui dua tahap. *Pertama*, validasi kelengkapan dan kualitas transkrip, memastikan setiap transkrip memiliki struktur

percakapan yang jelas dan dapat diproses sistem. *Kedua*, validasi ringkasan referensi oleh psikolog klinis, untuk memastikan bahwa ringkasan yang digunakan sebagai *ground truth* pada evaluasi mencerminkan standar dokumentasi klinis yang baik.

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Hasil evaluasi otomatis berupa skor ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L, dan BERTScore dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata dan sebaran skor pada seluruh data uji. Nilai-nilai ini kemudian dibandingkan antara Skenario 1 (LLM tanpa RAG) dan Skenario 2 (LLM + RAG) untuk mengukur kontribusi komponen RAG, serta dibandingkan dengan rentang skor yang dilaporkan pada penelitian terdahulu (Tabel 2.2 di Bab 2) untuk memberikan konteks terhadap performa sistem, dengan mempertimbangkan perbedaan bahasa dan domain.

Hasil evaluasi subjektif dari psikolog klinis dianalisis dengan menghitung rata-rata skor pada setiap aspek penilaian. Apabila melibatkan lebih dari satu psikolog sebagai penilai, dilakukan pula analisis konsistensi antar penilai untuk memastikan keandalan hasil evaluasi.

Interpretasi hasil dilakukan dengan mengaitkan temuan dari evaluasi otomatis dan evaluasi subjektif secara komplementer. Skor metrik otomatis yang tinggi namun tidak diiringi penilaian psikolog yang baik mengindikasikan bahwa ringkasan secara leksikal menyerupai referensi, tetapi belum tentu relevan secara klinis — sebuah pola yang juga ditemukan oleh Adhikary *et al.* [10] sebagaimana diuraikan pada analisis penelitian terkait di Bab 2. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara kedua jenis evaluasi tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola kesalahan sistem, seperti kecenderungan melewatkan informasi penting (*omission*) atau menghasilkan informasi yang tidak didukung data (*hallucination*), sehingga dapat menjadi dasar perbaikan pada modul *prompt engineering* atau *retrieval* di tahap pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] World Health Organization, World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All. Geneva: WHO, 2022.

[2] Kementerian Kesehatan RI, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2018.

[3] A. Rammohan dan A. Tohari, "Mental Healthcare Access and the Treatment Gap in Indonesia," Monash Centre for Health Economics Working Paper, 2024.

[4] S. C. Yudofsky dan R. E. Hales, The American Psychiatric Publishing Textbook of Neuropsychiatry and Behavioral Neurosciences, 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2008.

[5] R. Doherty et al., "A Preliminary Conceptual Framework of Clinical Documentation Burden: Exploratory Factor Analysis Investigating Usability, Effort, and Perceived Burden among Health Care Providers," Applied Clinical Informatics, 2025, doi: 10.1055/a-2751-1896.

[6] Medscape, "Physician Burnout and Depression Report 2024: We Have Much Work to Do," Medscape, 2024. [Online]. Available: https://www.medscape.com/slideshow/2024-lifestyle-burnout-6016865

[7] P. L. Tebra, "How Documentation Became the Top Cause of Physician Burnout," The Intake, February 2026. [Online]. Available: https://www.tebra.com/theintake/ehr-emr/how-documentation-became-top-cause-of-physician-burnout

[8] K. Krishna et al., "Generating SOAP Notes from Doctor-Patient Conversations Using Modular Summarization Techniques," dalam Proc. 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2021, hal. 4954-4967.

[9] E. Ben Abacha et al., "An Empirical Study of Clinical Note Generation from Doctor-Patient Encounters," dalam Proc. 17th Conference of the European Chapter of the ACL (EACL), 2023, hal. 2291-2302.

[10] P. K. Adhikary et al., "Exploring the Efficacy of Large Language Models in Summarizing Mental Health Counseling Sessions: Benchmark Study," JMIR Mental Health, vol. 11, e57306, Juli 2024, doi: 10.2196/57306.

[11] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," dalam Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, hal. 9459-9474, 2020.

[12] E. Asgari et al., "A Framework to Assess Clinical Safety and Hallucination Rates of LLMs for Medical Text Summarisation," npj Digital Medicine, vol. 8, no. 1, 2025, doi: 10.1038/s41746-025-01670-7.

[13] P. Manakul et al., "CUED at ProbSum 2023: Hierarchical Ensemble of Summarization Models," dalam Proc. 22nd Workshop on Biomedical NLP and BioNLP Shared Tasks, Toronto, 2023, hal. 516–523.

[14] Y. Mathur et al., "SummQA at MEDIQA-Chat 2023: In-Context Learning with GPT-4 for Medical Summarization," dalam Proc. 22nd Workshop on Biomedical NLP and BioNLP Shared Tasks, Toronto, 2023.

[15] S. Gersteinlab, "Clinical Note Summarization from Doctor-Patient Conversations through Fine-tuning and In-context Learning," dalam Proc. MEDIQA-Chat 2023, Shared Task Workshop, 2023.

[16] H. Damm dan C. Friedrich, "WisPerMed at Discharge Me!: Advancing Text Generation in Healthcare with Large Language Models, Dynamic Expert Selection, and Priming Techniques on MIMIC-IV," dalam Proc. BioNLP @ ACL 2024.

[17] A. Vaswani et al., "Attention Is All You Need," dalam Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 30, 2017.

[18] A. See, P. J. Liu, dan C. D. Manning, "Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks," dalam Proc. 55th Annual Meeting of the ACL, 2017, hal. 1073–1083.

[19] W. X. Zhao et al., "A Survey of Large Language Models," arXiv:2303.18223, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2303.18223

[20] J. Wei et al., "Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models," dalam Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 35, hal. 24824–24837, 2022.

[21] C.-Y. Lin, "ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries," dalam Proc. Workshop on Text Summarization Branches Out (Post-Conf. Workshop of ACL 2004), Barcelona, Spanyol, 2004, hal. 74–81.

[22] T. Zhang, V. Kishore, F. Wu, K. Q. Weinberger, dan Y. Artzi, "BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT," dalam Proc. 8th International Conference on Learning Representations (ICLR), Addis Ababa, Ethiopia, 2020.